UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Facultad de Ciencias Económicas

Departamento de Economía, Finanzas e Informática (DEEFI)

Organización Industrial

Código: 1.4.068 · Segundo Cuatrimestre 2026

UNIDAD 2

MONOPOLIO

Modelo Tradicional · Ineficiencia · Monopolio Natural y Regulación
Publicidad (Dorfman-Steiner) · Demanda No Lineal · Multiproducto
Franja Competitiva · Monopsonio

Docente: Fernando Sotero · Profesor Adjunto

Bibliografía principal: Tirole (1988) The Theory of Industrial Organization; Pepall, Richards & Norman (2006) Caps. 1–5

Fuentes complementarias: Resumen OI UBA·AV; UBA FCE Apunte OI; Apunte OI UBarcelona

Material de Estudio — Uso Interno UADE — Prohibida su reproducción

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. Objetivos de la Unidad 2 *pág. 3*
II. El Modelo de Monopolio: Características y Resultados Generales *pág. 4*
2.1 Condiciones y barreras a la entrada *pág. 4*
2.2 La demanda del monopolio y el Ingreso Marginal *pág. 5*
2.3 Maximización de beneficios: equilibrio general *pág. 6*
2.4 El caso de demanda lineal: derivación completa *pág. 7*
2.5 El Índice de Lerner y la relación con la elasticidad *pág. 8*
2.6 Ejercicio Nº 1 y Nº 2 *pág. 9*
III. Ineficiencia del Monopolio y Análisis de Bienestar *pág. 11*
3.1 Bienestar en equilibrio parcial *pág. 11*
3.2 La Pérdida de Peso Muerto (DWL) *pág. 12*
3.3 Descomposición del bienestar: transferencia y pérdida *pág. 13*
3.4 Ejercicio Nº 3 y Nº 4 *pág. 14*
IV. Monopolio Natural y Regulación *pág. 16*
4.1 Concepto y condiciones *pág. 16*
4.2 Precio de primer mejor (P = CMg) *pág. 17*
4.3 Precio de segundo mejor (P = CMe) *pág. 17*
4.4 Tarifa en dos partes *pág. 18*
4.5 Precios de Ramsey-Boiteux *pág. 18*
4.6 Ejercicio Nº 5 y Nº 6 *pág. 19*
V. Publicidad: Condición de Dorfman-Steiner *pág. 22*
5.1 El modelo con publicidad *pág. 22*
5.2 Derivación completa de la condición DS *pág. 22*
5.3 Ejercicio Nº 7 y Nº 8 *pág. 24*
VI. Monopolio con Demanda No Lineal *pág. 27*
6.1 El caso general y la demanda isoelástica *pág. 27*
6.2 Ejercicio Nº 9 *pág. 28*
VII. Monopolio Multiproducto *pág. 29*
7.1 Relaciones de demanda entre productos *pág. 29*
7.2 Condiciones de optimalidad *pág. 30*
7.3 Ejercicio Nº 10 y Nº 11 *pág. 31*
VIII. Franja Competitiva: Firma Dominante y Precio Límite *pág. 34*
8.1 El modelo de firma dominante *pág. 34*
8.2 Precio límite *pág. 35*
8.3 Ejercicio Nº 12 *pág. 35*
IX. Monopsonio: El Poder de Mercado del Comprador *pág. 38*
9.1 Modelo y equilibrio *pág. 38*
9.2 Paradoja del salario mínimo *pág. 39*
9.3 Ejercicio Nº 13 y Nº 14 *pág. 39*
X. Síntesis y Conexiones Bibliográficas *pág. 43*
XI. Resumen Rápido de Repaso *pág. 44*
XII. Tips del Docente para el Examen *pág. 46*

I. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 2 — MONOPOLIO

La Unidad 2 estudia en profundidad el monopolio: la estructura de mercado en la que una única empresa enfrenta toda la demanda del mercado. Aunque el monopolio puro es relativamente infrecuente en la economía real, su análisis es fundamental porque provee el modelo base de poder de mercado y sus consecuencias sobre la eficiencia y el bienestar. Todos los modelos de oligopolio, discriminación de precios y estrategias anticompetitivas son extensiones del marco analítico aquí desarrollado. Al finalizar esta unidad, el estudiante estará en condiciones de:

1. Derivar formalmente las condiciones de maximización de beneficios del monopolista y obtener el precio, la cantidad y el beneficio de equilibrio para cualquier especificación de demanda y costos.
2. Calcular e interpretar el Índice de Lerner como medida de poder de mercado y relacionarlo con la elasticidad-precio de la demanda de manera rigurosa.
3. Cuantificar la ineficiencia del monopolio mediante la Pérdida de Peso Muerto (DWL) y descomponer el cambio en bienestar en sus componentes redistributivo y de eficiencia.
4. Distinguir el concepto de monopolio natural, sus causas económicas, y comparar críticamente las distintas opciones de regulación: precio de primer mejor, precio de segundo mejor, tarifa en dos partes y precios de Ramsey-Boiteux.
5. Derivar y aplicar la condición de Dorfman-Steiner para la determinación óptima del gasto en publicidad bajo monopolio, interpretando sus implicancias sobre el poder de mercado.
6. Modelizar el comportamiento del monopolista ante demanda no lineal (general e isoelástica) y obtener la condición de optimalidad generalizada.
7. Analizar el monopolio multiproducto: condiciones de primer orden con efectos cruzados de demanda y las diferencias de comportamiento según los bienes sean complementarios o sustitutos.
8. Estudiar el modelo de la firma dominante con franja competitiva: derivación de la demanda residual, determinación del precio de equilibrio y el análisis del precio límite.
9. Modelizar el monopsonio laboral: costo marginal del factor, equilibrio, pérdida de bienestar y la paradoja del salario mínimo bajo poder de compra.
10. Articular los resultados teóricos con aplicaciones de política de competencia y regulación, tanto en el contexto argentino como internacional.

NOTA DEL DOCENTE: La Unidad 2 es la piedra fundacional de Organización Industrial. El monopolio no es solo una estructura teórica: es la referencia contra la cual se compara todo lo demás. En los parciales, el monopolio aparece explícita o implícitamente en el 90% de las preguntas. Comprender sus resultados es condición necesaria para abordar el resto de la materia con éxito.

II. EL MODELO DE MONOPOLIO: CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS GENERALES

2.1 Condiciones del monopolio y fuentes del poder de mercado

El monopolio es la estructura de mercado en la que una única empresa es la proveedora exclusiva de un bien o servicio sin sustitutos cercanos. A diferencia de la competencia perfecta — donde cada firma es "tomadora de precios" (price taker) — el monopolista es un "fijador de precios" (price maker): tiene la capacidad de elegir el precio que maximiza sus beneficios, porque enfrenta la curva de demanda de mercado con pendiente negativa.

Las condiciones que caracterizan al monopolio son cuatro:

- Un único productor en el mercado (o vendedor, en el caso del monopsonio-monopolio bilateral).
- Producto sin sustitutos cercanos: la elasticidad de sustitución cruzada con otros bienes es baja. Los consumidores no pueden cambiar fácilmente a otro producto.
- Barreras a la entrada que impiden que competidores potenciales entren al mercado. Sin barreras, cualquier beneficio económico positivo atraería competidores.
- El monopolista enfrenta la curva de demanda del mercado: para vender más unidades, DEBE bajar el precio a TODOS los compradores (no puede discriminar a menos que adopte la discriminación de precios, tema de la Unidad 3).

Las fuentes de poder monopólico (Tirole, 1988, Cap. 1; Pepall et al., 2006, Cap. 1) incluyen: • Patentes y derechos de autor: Pfizer con el Viagra original; Microsoft con Windows hasta los 90s. • Propiedad exclusiva de recursos: De Beers con los diamantes (antes de 1990 controlaba el 80% de la producción mundial). • Economías de escala globales (monopolio natural): distribución de electricidad, agua potable, gas domiciliario. • Regulación gubernamental: licencias exclusivas (radio AM/FM), concesiones de aeropuertos, contratos de exclusividad con el Estado. • Ventajas de costos: acceso exclusivo a tecnologías o materias primas.

2.2 La demanda del monopolio y el Ingreso Marginal

El resultado más importante que distingue al monopolio de la competencia perfecta es la relación entre el precio y el ingreso marginal. Sea P(Q) la función de demanda inversa del mercado, con P'(Q) < 0 (pendiente negativa). El Ingreso Total (IT) del monopolista es:

$$IT(Q) = P(Q) \cdot Q$$

El Ingreso Total es el precio de mercado multiplicado por la cantidad vendida. Nótese que el precio depende de Q: el monopolista que quiere vender más Q debe aceptar un precio menor.

El Ingreso Marginal (IMg) es la derivada del IT respecto a Q:

$$IMg(Q) = dIT/dQ = d(P(Q) \cdot Q)/dQ = P(Q) + Q \cdot P'(Q)$$

Regla del producto. El IMg tiene dos componentes: el precio al que se vende la unidad adicional (P) más el efecto sobre las unidades previas (Q·P'(Q) < 0).

Este resultado se puede expresar de manera más reveladora en términos de la elasticidad-precio de la demanda ε = (dQ/dP)·(P/Q) < 0:

$$IMg(Q) = P(Q) \cdot [1 + 1/\varepsilon] = P(Q) \cdot (1 - 1/|\varepsilon|)$$

Donde $|\varepsilon| = -\varepsilon > 0$ es la elasticidad-precio en valor absoluto. Esta fórmula es la Llave Maestra del análisis del monopolio.

INSIGHT FUNDAMENTAL: Como P'(Q) < 0 siempre se cumple que Q·P'(Q) < 0, por lo tanto IMg(Q) < P(Q) para todo Q > 0. Para vender una unidad adicional, el monopolista debe bajar el precio a TODOS los compradores anteriores (efecto infra-marginal negativo). Este "costo de oportunidad inframarginal" hace que el IMg siempre caiga más rápido que el precio.

2.2.1 Representación gráfica: el diagrama canónico del monopolio



Figura 1: Diagrama canónico del monopolio. La línea IMg cae el doble que D (caso lineal). DWL = triángulo sombreado.

2.3 Maximización de beneficios: el caso general

El monopolista resuelve el problema de maximización:

$$\max_{Q \geq 0} \pi(Q) = P(Q) \cdot Q - C(Q) = IT(Q) - CT(Q)$$

Función de beneficio: diferencia entre Ingreso Total y Costo Total.

La Condición de Primer Orden (CPO) es:

$$d\pi/dQ = IMg(Q) - CMg(Q) = 0 \implies IMg(Q^*) = CMg(Q^*)$$

CPO: el monopolista produce hasta que el ingreso de la última unidad iguala a su costo.

La Condición de Segundo Orden (CSO) garantiza que es un máximo (no mínimo):

$$d^2\pi/dQ^2 = IMg'(Q^*) - CMg'(Q^*) < 0 \implies IMg'(Q^*) < CMg'(Q^*)$$

CSO: la pendiente del IMg debe ser menor que la del CMg en el punto óptimo. Siempre debe verificarse.

PROTOCOLO ANTI-ERROR: Siempre verificar la CSO. En muchos ejercicios, la CPO tiene dos soluciones (máximo y mínimo). La CSO identifica cuál es el máximo. Error frecuente del estudiante: encontrar Q tal que IMg=CMg y asumir que es el óptimo sin verificar que la segunda derivada de π sea negativa.

2.4 El caso de demanda lineal: derivación completa

Para la demanda inversa lineal P(Q) = a − bQ con a, b > 0 y costo marginal constante CMg = c (con a > c > 0):

2.4.1 El Ingreso Marginal con demanda lineal

$$IT(Q) = (a-bQ) \cdot Q = aQ - bQ^2 \quad dIT/dQ = IMg(Q) = a - 2bQ$$

El IMg bajo demanda lineal tiene la MISMA ORDENADA al origen (a) y el DOBLE DE PENDIENTE (−2b vs −b) respecto a la demanda. Esto es la "Regla del Doble de la Pendiente".

La curva de IMg corta el eje horizontal en Q = a/(2b), que es exactamente la mitad de donde corta la demanda (Q_c = a/b cuando P=0). Esta propiedad geométrica es clave para el análisis gráfico.

2.4.2 El equilibrio de monopolio bajo demanda lineal

$$IMg = CMg: \quad a - 2bQ^* = c \implies Q^* = (a-c)/(2b)$$

Cantidad de equilibrio del monopolista.

$$P^* = a - bQ^* = a - b \cdot (a-c)/(2b) = a - (a-c)/2 = (a+c)/2$$

Precio de equilibrio: media aritmética entre la ordenada al origen (a) y el CMg (c).

$$\text{Verificación: } P^* = (a+c)/2 > c = CMg \ \checkmark \ \text{ y } \ P^* = (a+c)/2 < a \ \checkmark$$

El precio de monopolio es mayor que el CMg (ineficiencia) y menor que la ordenada al origen.

$$\pi^* = (P^*-c) \cdot Q^* = ((a-c)/2) \cdot ((a-c)/(2b)) = (a-c)^2/(4b)$$

Beneficio máximo del monopolista. Es siempre positivo si a > c.

2.4.3 Comparación con competencia perfecta

En competencia perfecta: P = CMg → a − bQ_c = c → Q_c = (a−c)/b; P_c = c; π_c = 0 (en el largo plazo).

Resultado	Competencia Perfecta	Monopolio
Cantidad (Q)	$Q_c = (a-c)/b$	$Q^* = (a-c)/2b = Q_c/2$
Precio (P)	$P_c = c$ (= CMg)	$P^* = (a+c)/2 > P_c$
Beneficio (π)	$\pi_c = 0$ (LP)	$\pi^* = (a-c)^2/4b > 0$
EC del Consumidor	$EC_c = (a-c)^2/2b$ (máximo)	$EC^* = (a-c)^2/8b = EC_c/4$
Bienestar Total (W)	$W_c = (a-c)^2/2b$ (máximo)	$W^* = 3(a-c)^2/8b = 3W_c/4$

Tabla 1: Comparación entre Competencia Perfecta y Monopolio. P=a−bQ, CMg=c constante.

2.5 El Índice de Lerner: la medida estándar del poder de mercado

El Índice de Lerner (L), propuesto por Abba Lerner en 1934 y sistematizado en Tirole (1988, Cap. 1), es la medida estándar de poder de mercado en la OI moderna:

$$L = (P - CMg) / P \quad \in [0, 1]$$

L=0: competencia perfecta (P=CMg, poder de mercado nulo). L→1: CMg→0 con P>0 (poder de mercado máximo). No puede superar 1.

Existe una relación INVERSA fundamental entre el Índice de Lerner y la elasticidad-precio de la demanda. Derivándola directamente de la CPO IMg = CMg:

$$IMg = P\cdot(1 + 1/\varepsilon) = CMg \implies P - CMg = P\cdot(1 + 1/\varepsilon) - P = P/\varepsilon$$
$$(\text{y } \varepsilon < 0) \implies P - CMg = -P/\varepsilon = P/|\varepsilon|$$

Derivación formal de la relación $L = 1/|\varepsilon|$.

$$\text{RESULTADO CLAVE:} \quad L = (P - CMg)/P = 1/|\varepsilon^*|$$

El Índice de Lerner en el punto de equilibrio es la inversa de la elasticidad-precio en valor absoluto.

IMPLICANCIAS (Tirole, 1988; Pepall et al., 2006): 1. El monopolista NUNCA produce en la región inelástica ($|\varepsilon| < 1$): si $|\varepsilon| < 1$ entonces IMg < 0, pero CMg > 0 siempre, imposible que IMg = CMg. En equilibrio $|\varepsilon^*| > 1$. 2. Cuanto más INELÁSTICA la demanda → menor $|\varepsilon|$ → mayor L → mayor mark-up óptimo → mayor poder de mercado. 3. En competencia perfecta: la firma es tomadora de precios → curva de demanda perfectamente elástica → $|\varepsilon| \to \infty$ → L → 0. Consistencia con P = CMg. 4. El Índice de Lerner puede estimarse empíricamente con datos de precios y costos, lo que lo hace una herramienta útil para reguladores.

2.6 Ejercicios prácticos — Sección II

Ejercicio Nº 1: Equilibrio completo del monopolio

ENUNCIADO: Un monopolista opera en un mercado con demanda inversa $P = 120 - 3Q$ y función de costos totales $CT = 100 + 10Q + Q^2$. (a) Calcule la función de IMg y CMg. (b) Determine Q^*, P^* y π^*. Verifique la CSO. (c) Calcule el Índice de Lerner L. (d) Calcule la elasticidad-precio ε en el equilibrio y verifique que $L = 1/|\varepsilon|$. (e) ¿En qué rango de elasticidades opera el monopolista?

RESOLUCIÓN:

Paso 1: IMg y CMg

$$IT = P\cdot Q = (120-3Q)\cdot Q = 120Q - 3Q^2 \quad IMg = dIT/dQ = 120 - 6Q$$
$$CT = 100 + 10Q + Q^2 \quad CMg = dCT/dQ = 10 + 2Q$$

Notar: IMg tiene pendiente doble (−6) respecto a la demanda (−3). CMg es creciente.

Paso 2: Condición IMg = CMg

$$120 - 6Q = 10 + 2Q \quad 110 = 8Q \quad Q^* = 110/8 = 13{,}75$$

Cantidad de equilibrio del monopolio.

$$P^* = 120 - 3\cdot(13{,}75) = 120 - 41{,}25 = \$78{,}75 \quad CMg^* = 10 + 2\cdot(13{,}75) = \$37{,}5$$

Precio y CMg en el equilibrio.

$$CSO:\ d^2\pi/dQ^2 = dIMg/dQ - dCMg/dQ = (-6) - (2) = -8 < 0 \quad \checkmark$$

La CSO se satisface: Q=13,75 es un MÁXIMO.*

$$CT^* = 100 + 10\cdot13{,}75 + (13{,}75)^2 = 100 + 137{,}5 + 189{,}0625 = 426{,}5625 \quad \pi^* = P^*\cdot Q^* - CT^* = 78{,}75\cdot13{,}75 - 426{,}5625 = 1082{,}8125 - 426{,}5625 = \$656{,}25$$

Beneficio económico positivo.

Paso 3: Índice de Lerner

$$L = (P^* - CMg^*) / P^* = (78{,}75 - 37{,}5) / 78{,}75 = 41{,}25 / 78{,}75 \approx 0{,}5238$$

El precio excede al CMg en un 52,38%. Poder de mercado considerable.

Paso 4: Elasticidad y verificación

$$P = 120 - 3Q \implies dQ/dP = -1/3 \quad \varepsilon^* = (dQ/dP)\cdot(P^*/Q^*) = (-1/3)\cdot(78{,}75/13{,}75) = (-1/3)\cdot5{,}727 = -1{,}909 \quad |\varepsilon^*| = 1{,}909$$

Elasticidad-precio de la demanda en el equilibrio.

$$Verificación:\ 1/|\varepsilon^*| = 1/1{,}909 \approx 0{,}524 \approx L \quad \checkmark$$

La relación L = 1/|ε| se verifica con mínimas diferencias de redondeo.

(e) El monopolista opera en la región $|\varepsilon^*| = 1{,}909 > 1$: región elástica. Consistente con la condición necesaria $|\varepsilon^*| > 1$ para IMg = CMg > 0.

Ejercicio Nº 2: Monopolio con costos cúbicos

ENUNCIADO: Un monopolista farmacéutico tiene demanda P = 200 − 4Q y función de costos $CT = Q^3 - 15Q^2 + 90Q + 500$. (a) Calcule IMg y CMg. (b) Encuentre TODOS los valores de Q que satisfacen IMg = CMg. (c) ¿Cuál es el equilibrio de monopolio? Justifique usando la CSO. (d) Calcule π*, L y la elasticidad.

RESOLUCIÓN:

$$IMg = 200 - 8Q \quad CMg = dCT/dQ = 3Q^2 - 30Q + 90$$

IMg lineal (demanda lineal). CMg cuadrático (cóncavo-convexo).

$$IMg = CMg:\ 200 - 8Q = 3Q^2 - 30Q + 90 \quad 3Q^2 - 22Q - 110 = 0 \quad Q = (22 \pm \sqrt{(484+1320)}) / 6 = (22 \pm \sqrt{1804}) / 6 = (22 \pm 42{,}47) / 6$$

Dos soluciones de la CPO.

$$Q_1 = (22+42{,}47)/6 = 10{,}74 \quad y \quad Q_2 = (22-42{,}47)/6 = -3{,}41 \quad (negativo,\ se\ descarta)$$

Solo Q = 10,74 es económicamente viable.*

$$CSO\ en\ Q^*=10{,}74:\ dIMg/dQ - dCMg/dQ = (-8) - (6\cdot10{,}74-30) = -8 - 34{,}44 = -42{,}44 < 0 \quad \checkmark$$

La CSO se satisface: es un máximo.

$$P^* = 200 - 4\cdot10{,}74 = 200 - 42{,}96 = \$157{,}04 \quad CMg^* = 3\cdot(10{,}74)^2 - 30\cdot10{,}74 + 90 = 346{,}32 - 322{,}2 + 90 = \$114{,}12 \quad \pi^* = (157{,}04 - 114{,}12)\cdot10{,}74 - CF = 42{,}92\cdot10{,}74 \approx \$460{,}95\ (antes\ de\ CF=500) \quad \pi^*\ neto = 460{,}95 - 500 = -\$39{,}05\ (pérdida\ en\ el\ CP;\ si\ puede\ recuperar\ CM,\ produce)$$

$$L = (157{,}04 - 114{,}12)/157{,}04 = 42{,}92/157{,}04 \approx 0{,}273 \quad |\varepsilon| = 1/L \approx 3{,}66$$

Índice de Lerner moderado. Elasticidad alta (demanda elástica).

NOTA: $\pi^* < 0$ en este caso (pérdida por el elevado costo fijo CF=500). Sin embargo, como $(P^* - CMg^*) \cdot Q^* = \$460{,}95 > 0$, la empresa cubre sus costos variables. Si la pérdida es temporal y el mercado tiene perspectivas de recuperación, puede ser racional permanecer en el mercado en el corto plazo.

III. INEFICIENCIA DEL MONOPOLIO Y ANÁLISIS DE BIENESTAR

3.1 El criterio de bienestar en equilibrio parcial

Para evaluar el impacto social del monopolio utilizamos el criterio de bienestar en equilibrio parcial, que mide el valor neto generado por un mercado para los participantes. El Bienestar Total (W) se define como:

$$W = EC + EP = \text{Excedente del Consumidor} + \text{Excedente del Productor}$$

W se maximiza en el óptimo social, que ocurre cuando P = CMg (competencia perfecta).

Los componentes del bienestar son:

- EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR (EC): el área entre la curva de demanda y el precio de mercado. Representa cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por encima de lo que efectivamente pagan.
- EXCEDENTE DEL PRODUCTOR (EP) = Beneficio económico: el área entre el precio de mercado y la curva de CMg. Representa cuánto gana la empresa por encima de su costo de oportunidad.
- BIENESTAR TOTAL (W = EC + EP): la suma de ambos excedentes. Se maximiza cuando P = CMg (asignación eficiente, sin DWL).

3.2 La Pérdida de Peso Muerto (DWL): el costo de la ineficiencia

El monopolio es asignativamente INEFICIENTE: produce menos cantidad ($Q^* < Q_c$) y cobra un precio más alto ($P^* > P_c = CMg$) que el óptimo social. La ineficiencia se mide a través de la Pérdida de Peso Muerto (Deadweight Loss, DWL), también conocida como Triángulo de Harberger.

> Definición: La Pérdida de Peso Muerto (DWL) es la reducción en el Bienestar Total causada por el monopolio respecto a la asignación competitiva óptima. Representa el valor neto de las transacciones que NO se realizan porque el monopolista restringe la cantidad por debajo del nivel eficiente. La DWL no la captura nadie: es destrucción pura de valor.

Para la demanda lineal $P = a - bQ$ y $CMg = c$:

$$Q_c = (a-c)/b \quad \text{(equilibrio competitivo: } P = CMg) \quad Q^* = (a-c)/2b \quad \text{(equilibrio monopolístico: } IMg = CMg) \quad Q_c - Q^* = (a-c)/b - (a-c)/2b = (a-c)/2b = Q^*$$

El gap de producción es igual a Q. El monopolio produce exactamente la mitad del nivel competitivo.*

$$DWL = \tfrac{1}{2}\cdot(P^* - c)\cdot(Q_c - Q^*) = \tfrac{1}{2}\cdot((a-c)/2)\cdot((a-c)/2b) = (a-c)^2/(8b)$$

La DWL es el área del triángulo rectángulo con vértices en (Q, P*), (Q*, c) y (Q_c, c).*

3.3 Descomposición del cambio en bienestar: transferencia y pérdida

El impacto total del monopolio sobre el bienestar se descompone en DOS efectos cualitativamente distintos:

$$\Delta EC = EC^* - EC_c = (a-c)^2/8b - (a-c)^2/2b = -3(a-c)^2/8b \ (= -3/4 \text{ del EC competitivo máximo}) \quad \Delta EP = EP^* - EP_c = (a-c)^2/4b - 0 = +(a-c)^2/4b \ (= \text{beneficio del monopolio}) \quad DWL = -\Delta W = -(\Delta EC + \Delta EP) = 3(a-c)^2/8b - (a-c)^2/4b = (a-c)^2/8b$$

Descomposición formal del cambio en bienestar.

Resultado	Competencia Perfecta	Monopolio	Variación
Q	$Q_c = (a-c)/b$	$Q^* = (a-c)/2b$	−50%
P	$P_c = c$ (CMg)	$P^* = (a+c)/2$	↑ +
EC	$(a-c)^2/2b$ (máx.)	$(a-c)^2/8b$	−75%
EP (π)	0 (LP)	$(a-c)^2/4b$	↑ Nuevo
W Total	$(a-c)^2/2b$	$3(a-c)^2/8b$	−25%
DWL	0	$(a-c)^2/8b$	↑ Nuevv

Tabla 2: Comparación de bienestar entre Competencia Perfecta y Monopolio. P=a−bQ, CMg=c.

De la tabla se desprende que:

- El monopolio transfiere $(a-c)^2/4b$ de los consumidores al productor (rectángulo A = beneficio del monopolio).
- Destruye $(a-c)^2/8b$ en bienestar puro que nadie recupera (triángulo B = DWL).
- El EC cae un 75% (de $(a-c)^2/2b$ a $(a-c)^2/8b$): tres cuartas partes del EC máximo se pierden.
- El W total cae un 25%: una cuarta parte del bienestar competitivo máximo se destruye.

3.4 Ejercicios prácticos — Sección III

Ejercicio Nº 3: Análisis completo de bienestar

ENUNCIADO: Mercado con demanda P = 100 − 2Q y CMg = $20 (constante). (a) Calcule el equilibrio competitivo. (b) Calcule el equilibrio de monopolio: Q*, P*, π*. (c) Calcule EC, EP y W bajo ambos regímenes. (d) Calcule la DWL y exprésela como fracción del bienestar competitivo. (e) Calcule el Índice de Lerner y la elasticidad en el equilibrio de monopolio.

RESOLUCIÓN:

(a) Competencia perfecta: P = CMg → 100−2Q = 20 → Q_c = 40; P_c = $20 EC_c = ½·(100−20)·40 = ½·80·40 = $1.600; EP_c = 0; W_c = $1.600

(b) Monopolio: IMg = 100−4Q; IMg = CMg → 100−4Q = 20 → Q* = 20; P* = $60 π* = (60−20)·20 = $800

(c) EC* = ½·(100−60)·20 = ½·40·20 = $400 EP* = π* = $800 W* = EC* + EP* = 400 + 800 = $1.200

(d) DWL = W_c − W* = 1600 − 1200 = $400 (o: ½·(60−20)·(40−20) = ½·40·20 = $400) Fracción pérdida = DWL/W_c = 400/1600 = 25% del bienestar competitivo máximo

(e) L = (P*−CMg)/P* = (60−20)/60 = 40/60 = 2/3 ≈ 0,667 |ε| = 1/L = 3/2 = 1,5 Verificación directa: ε = (dQ/dP)·(P/Q) = (−1/2)·(60/20) = (−1/2)·3 = −1,5 ✓

Ejercicio Nº 4: DWL con costo marginal no constante

ENUNCIADO: Un monopolista tiene demanda P = 80 − Q y función de costos CT = 10 + 5Q + 0,5Q². (a) Determine el equilibrio de monopolio. (b) Calcule el equilibrio competitivo (P = CMg). (c) Calcule la DWL. (d) ¿Puede decirse que en este caso la DWL es mayor o menor que si el CMg fuera constante igual al CMg* del monopolio?

RESOLUCIÓN:

CMg = 5 + Q (creciente) IMg = 80 − 2Q IMg = CMg: 80−2Q = 5+Q → 75 = 3Q → Q* = 25 P* = 80−25 = $55; CMg* = 5+25 = $30 CSO: dIMg/dQ − dCMg/dQ = (−2) − (1) = −3 < 0 ✓
CT* = 10 + 5·25 + 0,5·(25)² = 10 + 125 + 312,5 = $447,50 π* = P*·Q* − CT* = 55·25 − 447,50 = 1375 − 447,50 = $927,50 [NOTA: no confundir con (P*−CMg*)·Q* = 25·25 = $625, eso es el Margen Total, NO el beneficio. Se debe restar TODO el CT, no solo CF.]

CORRECCIÓN CLAVE: π = IT − CT, NO π = Margen × Q − CF cuando CMg no es constante.

Equilibrio competitivo: P = CMg → 80−Q = 5+Q → 75 = 2Q → Q_c = 37,5; P_c = $42,5 (En C.P. con CMg creciente el EP = CS del productor = ½·(42,5−5)·37,5 = $703,125)
DWL = ½·(P*−CMg*)·(Q_c−Q*) = ½·(55−30)·(37,5−25) = ½·25·12,5 = $156,25

DWL es el área del triángulo entre Q y Q_c, entre la demanda y el CMg.*

(d) Si CMg fuera constante igual a CMg*=$30: Q_c_const = (80−30)/1 = 50; DWL_const = ½·(55−30)·(50−25) = ½·25·25 = $312,5. La DWL con CMg constante sería MAYOR porque Q_c sería mayor, aumentando la brecha (Q_c − Q*). El CMg creciente actúa como un "freno natural" que limita la diferencia entre producción monopólica y competitiva.

IV. MONOPOLIO NATURAL Y REGULACIÓN

4.1 El concepto de monopolio natural

El monopolio natural es una forma particular de monopolio que surge de condiciones tecnológicas de producción, no de la conducta estratégica de las empresas. Se caracteriza por la SUBADITIVIDAD DE COSTOS en el rango relevante de producción.

Definición de monopolio natural (Resumen OI UBA; Pepall et al. 2006, Cap. 3): $C(Q_total) < C(q_1) + C(q_2)$ para todo $q_1 + q_2 = Q_total$ Equivalentemente: CMe(Q) es estrictamente DECRECIENTE en todo el rango relevante.

La producción en una sola empresa es MENOS costosa que en dos o más empresas para cualquier distribución de la producción total.

¿Por qué los costos medios son decrecientes? La causa es la existencia de COSTOS FIJOS MUY ALTOS relativos a los costos variables. Infraestructura física que no puede dividirse eficientemente (redes eléctricas, cañerías de agua, vías de tren). El primer proveedor que construye la red tiene una ventaja de costos insuperable frente a cualquier entrante potencial.

Una condición suficiente (aunque no necesaria) para el monopolio natural es que el CMg sea constante y los costos fijos sean muy altos:

$CMe(Q) = CF/Q + CMg \rightarrow dCMe/dQ = -CF/Q^2 < 0$ para todo $Q > 0$

Con CMg constante y CF > 0, el CMe es siempre decreciente: el monopolio natural está garantizado.

4.2 El dilema regulatorio: eficiencia vs. sustentabilidad

El problema del regulador frente a un monopolio natural es el siguiente: si lo deja sin regular, el monopolio fija P* > CMg y genera DWL. Si impone P = CMg (primer mejor), la empresa opera con pérdidas y no produce. Necesitamos soluciones intermedias.

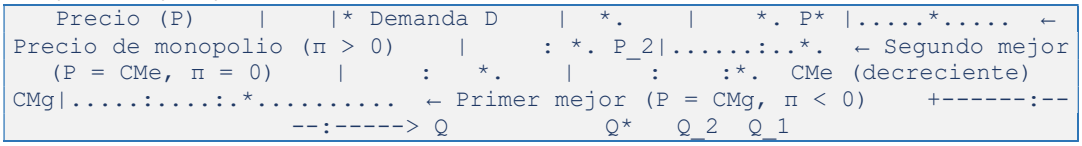


Figura 2: Las tres opciones de regulación del monopolio natural.

4.3 Opción 1: Precio de Primer Mejor — P = CMg

REGULACIÓN: El regulador impone P = CMg. VENTAJA: Asignación eficiente → DWL = 0. W máximo. DESVENTAJA: Como CMe > CMg (economías de escala), la empresa opera con pérdidas: P·Q < CT. Requiere SUBSIDIO público igual a π negativo. El subsidio genera distorsiones fiscales en otros sectores (necesita financiarse con impuestos distorsivos). INVIABLE sin intervención del Estado.

4.4 Opción 2: Precio de Segundo Mejor — P = CMe (Tasa de Retorno Justa)

REGULACIÓN: El regulador impone P = CMe → π = 0. La empresa se sustenta financieramente sin subsidio. VENTAJA: No requiere subsidio público. La empresa no obtiene beneficios extraordinarios ni opera con pérdidas. DESVENTAJA: P > CMg → DWL subsiste (menor que bajo monopolio desregulado, mayor que cero). Además, la regulación por tasa de retorno genera el EFECTO AVERCH-JOHNSON: las empresas sobreinvierten en capital para aumentar la base tarifaria, lo que infla innecesariamente los costos.

4.5 Opción 3: Tarifa en Dos Partes

La tarifa en dos partes combina un cargo fijo F (de acceso o conexión) y un precio variable p por unidad consumida:

$$T(q) = F + p \cdot q$$

F: cargo fijo por período (independiente de la cantidad). p: precio variable por unidad.

TARIFA ÓPTIMA: Fijar p = CMg (eficiencia en el margen) y F = CF/N (el costo fijo dividido entre los N consumidores que se conectan al precio p). BENEFICIOS: (1) p = CMg garantiza eficiencia asignativa en las decisiones marginales; (2) el cargo fijo F recupera el costo fijo sin distorsionar las decisiones de consumo; (3) la empresa queda con $\pi = 0$ sin necesitar subsidio. PROBLEMA: el cargo fijo F excluye a consumidores con bajo valor de reserva (aquellos cuyo EC al precio p es menor que F). Genera inequidad distributiva.

4.6 Opción 4: Precios de Ramsey-Boiteux

Cuando la tarifa en dos partes no es viable o la empresa es multiproducto, la regulación óptima con restricción de equilibrio financiero ($\pi = 0$) usa los precios de Ramsey-Boiteux:

$$(P_i - CMg_i) / P_i = \lambda / |\varepsilon_i| \quad \text{para cada producto } i$$

Regla de Ramsey: el mark-up relativo es inversamente proporcional a la elasticidad propia. $\lambda > 0$ es el multiplicador de Lagrange de la restricción $\pi = 0$.

INTUICIÓN DE RAMSEY: Para minimizar la DWL total sujeto a que la empresa sea viable, los precios deben desviarse lo menos posible del óptimo eficiente. Las desviaciones son menos costosas (en términos de bienestar) en los bienes con demanda inelástica porque distorsionan menos las cantidades. Por tanto, los bienes inelásticos reciben mayor mark-up.

Opción	Precio fijado	π empresa	DWL	Subsidio	Factibilidad
Sin regular	P* = IMg=CMg	> 0	Máxima	No	Ineficiente
1.° Mejor: P=CMg	P=CMg (mín.)	< 0 (pérdida)	0 (óptima)	Sí	Solo con subsidio
2.° Mejor: P=CMe	P=CMe	0 (equilibrio)	Mediana	No	Más común
Tarifa 2 partes	p=CMg, F fijo	0 (equilibrio)	0 (si todos pagan F)	No	Óptima (si viable)
Ramsey-Boiteux	$P_i > CMg_i \propto 1/\lvert\varepsilon_i\rvert$	0 (equilibrio)	Mínima dado π=0	No	Óptima multiproducto

Tabla 3: Comparación de opciones de regulación del monopolio natural.

4.7 Ejercicios prácticos — Sección IV

Ejercicio Nº 5: Monopolio natural — análisis completo de regulación

ENUNCIADO: Una distribuidora de agua tiene demanda Q = 160 − 2P (o P = 80 − Q/2) y costos CT = 800 + 10Q (CF=800, CMg=10). Hay N=100 consumidores idénticos. (a) Demuestre que es monopolio natural. (b) Calcule el monopolio sin regular. (c) Calcule la regulación de primer mejor (P=CMg). (d) Calcule la regulación de segundo mejor (P=CMe). (e) Diseñe una tarifa en dos partes óptima. (f) Calcule la DWL bajo cada opción.

RESOLUCIÓN:

(a) $CMe(Q) = 800/Q + 10$; $dCMe/dQ = -800/Q^2 < 0$ $\forall Q>0$ ✓ $CMg = 10 < CMe(Q) = 10+800/Q$ para todo Q finito ✓ → Monopolio natural: CMe decreciente y CMg < CMe

(b) Monopolio sin regular: $IMg = 80 - Q$ (doble pendiente de $P=80-Q/2$) $IMg=CMg$: $80-Q=10 \rightarrow Q^*=70$; $P^*=80-70/2=\$45$ $\pi^* = (45-10)\cdot 70-800 = 2450-800 = \$1.650$ $DWL_{mono} = \frac{1}{2}\cdot(45-10)\cdot(140-70) = \frac{1}{2}\cdot 35\cdot 70 = \$1.225$

(c) Primer mejor ($P=CMg=10$): $Q = 160-2\cdot 10 = 140$; $P=CMg=\$10$ $\pi = (10-10)\cdot 140-800 = -\$800$ (pérdida = CF) $DWL = 0$ (eficiente). Requiere subsidio de $800.

(d) Segundo mejor ($P=CMe$): $P = CMe \rightarrow 80-Q/2 = 800/Q+10 \rightarrow 70-Q/2 = 800/Q$ $70Q - Q^2/2 = 800 \rightarrow Q^2-140Q+1600 = 0$ $Q = (140 \pm \sqrt{(19600-6400)})/2 = (140 \pm \sqrt{13200})/2 = (140 \pm 114,89)/2$ $Q_2 \approx 12,55$ o $Q_2 \approx 127,45$ (raíz relevante: $Q_2 \approx 127,45$) $P_2 = 800/127,45+10 \approx 6,28+10 = \$16,28 \approx \$16,28$ $\pi = 0$ ($P=CMe$) ✓ $DWL_2 = \frac{1}{2}\cdot(16,28-10)\cdot(140-127,45) = \frac{1}{2}\cdot 6,28\cdot 12,55 \approx \$39,41$

Regulación de segundo mejor: no requiere subsidio pero genera algo de DWL.

(e) Tarifa en dos partes óptima: $p = CMg = \$10$ (precio marginal eficiente) $F = CF/N = 800/100 = \$8$ por consumidor $T(q) = \$8 + \$10\cdot q$ (factura mensual) Empresa: $IT = F\cdot N + p\cdot Q = 800 + 10\cdot 140 = 800+1400 = 2200$; $CT = 800+10\cdot 140=2200$; $\pi=0$ ✓ $DWL = 0$ (si todos se conectan, $p=CMg$)

Régimen	P	Q	π empresa	DWL	Subsidio
Sin regular	\$45	70	+\$1.650	\$1.225	No
1.° mejor (P=CMg)	\$10	140	−\$800	\$0	\$800
2.° mejor (P=CMe)	\$16,28	127,45	\$0	\$39,41	No
Tarifa 2 partes (p=CMg)	\$10+F=\$8	140	\$0	\$0	No

Tabla 4: Comparación de opciones de regulación. P=80−Q/2, CT=800+10Q.

Ejercicio Nº 6: Precios de Ramsey-Boiteux

ENUNCIADO: Un monopolio regulado produce dos bienes con demandas $Q_1 = 100 - 2P_1$ y $Q_2 = 60 - 3P_2$. $CMg_1 = 10$ y $CMg_2 = 15$. La restricción regulatoria es $\pi = 0$ (equilibrio financiero). El parámetro de Lagrange de la restricción es $\lambda = 0,2$. (a) Calcule los precios de Ramsey P_1 y P_2. (b) Calcule las cantidades y verifique que $\pi = 0$.

RESOLUCIÓN:

Elasticidades propias: $\varepsilon_1 = (dQ_1/dP_1)\cdot(P_1/Q_1) = (-2)\cdot P_1/(100-2P_1)$ $\varepsilon_2 = (dQ_2/dP_2)\cdot(P_2/Q_2) = (-3)\cdot P_2/(60-3P_2)$

Regla de Ramsey: $(P_i-CMg_i)/P_i = \lambda/|\varepsilon_i|$ Para bien 1:

$(P_1-10)/P_1 = 0,2\cdot(100-2P_1)/(2P_1)$ $(P_1-10)\cdot 2P_1 = 0,2\cdot P_1\cdot(100-2P_1)$

$2P_1^2-20P_1 = 20P_1-0,4P_1^2$ $2,4P_1^2 - 40P_1 = 0$ $P_1(2,4P_1-40) = 0 \Rightarrow$

$P^*_1 = 40/2,4 = \$16,67$

Para bien 2: $(P_2-15)/P_2 = 0{,}2\cdot(60-3P_2)/(3P_2)$ $(P_2-15)\cdot 3P_2 = 0{,}2\cdot P_2\cdot(60-3P_2)$ $3P_2^2-45P_2 = 12P_2-0{,}6P_2^2$ $3{,}6P_2^2 - 57P_2 = 0$

$P_2(3{,}6P_2-57) = 0 \implies P^*_2 = 57/3{,}6 = \$15{,}83$

$Q^*_1 = 100-2\cdot 16{,}67 = 66{,}66$; $Q^*_2 = 60-3\cdot 15{,}83 = 12{,}51$ $\pi = (16{,}67-10)\cdot 66{,}66 + (15{,}83-15)\cdot 12{,}51 = 6{,}67\cdot 66{,}66 + 0{,}83\cdot 12{,}51 = 444{,}6 + 10{,}38 = \$454{,}98 \approx$ no da 0 exactamente porque λ fue dado exógenamente

NOTA: Para obtener π=0 exacto, λ se determina endógenamente de la condición de restricción. El ejercicio ilustra el cálculo dado λ. El resultado muestra que el bien más inelástico (bien 1, precio $16,67 vs CMg=$10, L=0,40) recibe mayor mark-up que el bien más elástico (bien 2, precio $15,83 vs CMg=$15, L=0,052). Esto es consistente con la regla de Ramsey.

V. PUBLICIDAD EN EL MONOPOLIO: LA CONDICIÓN DE DORFMAN-STEINER

5.1 Publicidad como variable estratégica del monopolista

El monopolista no solo puede elegir el precio (o equivalentemente la cantidad), sino también el nivel de publicidad. La publicidad desplaza la curva de demanda hacia la derecha, permitiendo vender más a cada precio o cobrar un precio mayor para la misma cantidad. ¿Cuánto debe gastar en publicidad el monopolista? La respuesta la proporciona la condición de Dorfman-Steiner (1954), desarrollada en el Resumen OI UBA y presentada en Tirole (1988).

La demanda es ahora función del precio P y el nivel de publicidad A:

$$Q = D(P, A) \quad \text{con} \quad \partial D/\partial P < 0 \quad \text{(pendiente negativa en P)} \quad \text{y} \quad \partial D/\partial A > 0 \quad \text{(desplazamiento positivo en A)}$$

k = costo unitario de la publicidad (precio de comprar un "anuncio"). El costo total de publicidad es k·A.

5.2 Derivación completa de la condición de Dorfman-Steiner

La función de beneficios del monopolista es:

$$\pi(P, A) = P \cdot D(P,A) - C(D(P,A)) - k \cdot A = [P - C'(Q)] \cdot Q - k \cdot A \quad \text{(donde } Q = D(P,A)\text{)}$$

El beneficio bruto [P−C'(Q)]·Q menos el gasto publicitario k·A.

Las Condiciones de Primer Orden (CPO) para el problema de maximización conjunta en (P, A) son:

$$\text{CPO en P: } \partial\pi/\partial P = [P-C'] \cdot \partial D/\partial P + D = 0 \quad ...(1) \quad \text{CPO en A: } \partial\pi/\partial A = [P-C'] \cdot \partial D/\partial A - k = 0 \quad ...(2)$$

La CPO en P es la condición estándar de monopolio. La CPO en A iguala el ingreso marginal de la publicidad a su costo.

De la ecuación (1), despejando el mark-up (P − C'):

$$(1) \Longrightarrow D = -[P-C'] \cdot \partial D/\partial P \Longrightarrow P - C' = -D / (\partial D/\partial P) = P \cdot D / (-\partial D/\partial P \cdot P) = P / |\varepsilon_P| \quad \text{(donde } |\varepsilon_P| = -(\partial D/\partial P) \cdot P/Q \text{ es la elasticidad-precio en valor absoluto)}$$

El mark-up del monopolista con publicidad es el mismo que sin ella: P−C'=P/|ε_P|.

Sustituyendo en la ecuación (2):

$$(P/|\varepsilon_P|) \cdot \partial D/\partial A = k \quad \rightarrow \quad P \cdot (\partial D/\partial A)/|\varepsilon_P| = k$$

Multiplicando ambos lados por A/Q:

$$(P \cdot A/Q) \cdot (\partial D/\partial A)/|\varepsilon_P| = kA/Q \Longrightarrow (P/|\varepsilon_P|) \cdot (\partial D/\partial A) \cdot (A/Q) = kA/(PQ) \cdot P \Longrightarrow \varepsilon A/|\varepsilon_P| = kA/(PQ)$$

Donde εA = (∂D/∂A)·(A/Q) = elasticidad-publicidad de la demanda.

CONDICIÓN DE DORFMAN-STEINER (1954): (k·A) / (P·Q) = ε_A / |ε_P| Donde: • k·A = gasto total en publicidad • P·Q = ingreso total (ventas) • ε_A = elasticidad-publicidad de la demanda = (∂Q/∂A)·(A/Q) > 0 • |ε_P| = elasticidad-precio de la demanda en valor absoluto > 1 (región elástica) La fracción de ingresos destinada a publicidad es igual al cociente de elasticidades.

5.3 Implicancias económicas de la condición de Dorfman-Steiner

La condición de Dorfman-Steiner tiene varias implicancias de gran relevancia para la OI:

- COMPETENCIA PERFECTA y publicidad: bajo competencia perfecta, $|\varepsilon_P| \rightarrow \infty$ (demanda perfectamente elástica). Por tanto $kA/(PQ) = \varepsilon_A/|\varepsilon_P| \rightarrow 0$. Las firmas competitivas no tienen incentivos para publicitar: el gasto óptimo en publicidad es cero.

- Mayor PODER DE MERCADO → más publicidad: cuanto menor |ε_P| (demanda más inelástica), mayor el gasto óptimo en publicidad. El monopolio tiene los máximos incentivos a publicitar.
- Mayor EFECTIVIDAD publicitaria (ε_A alto) → más publicidad: si la publicidad es muy efectiva para atraer consumidores (ε_A grande), el monopolista gasta más.
- CÍRCULO VIRTUOSO: la publicidad puede REFORZAR el poder de mercado (crear lealtad de marca, reducir |ε_P|), lo que a su vez justifica más publicidad. Tirole (1988) discute esta retroalimentación.
- Publicidad INFORMATIVA vs. PERSUASIVA: la condición DS aplica a ambos tipos. Si la publicidad es informativa, ε_A puede ser muy alto para bienes de búsqueda. Si es persuasiva, ε_A puede crear adicciones y preferencias artificiales.

5.4 Ejercicios prácticos — Sección V

Ejercicio Nº 7: Condición de Dorfman-Steiner — verificación

ENUNCIADO: Un monopolista opera en un mercado donde la demanda es Q = 200·P^{−2}·A^{0.5}, la elasticidad-precio es |ε_P| = 2 y la elasticidad-publicidad es ε_A = 0.5. El costo marginal de producción es CMg = $10 y el costo unitario de publicidad es k = $1. Ventas actuales: P = $20, Q = 200. (a) Calcule el gasto óptimo en publicidad A* usando la condición de Dorfman-Steiner. (b) ¿Qué fracción de los ingresos se destina a publicidad?

RESOLUCIÓN:

$$\text{Condición DS: } kA/(PQ) = \varepsilon_A/|\varepsilon_P| \;\; 1\cdot A / (20\cdot 200) = 0{,}5/2 = 0{,}25 \;\; A / 4000 = 0{,}25 \;\; A^* = 1000$$

Gasto óptimo en publicidad: A = 1.000 unidades publicitarias.*

$$\text{Fracción de ingresos destinada a publicidad: } k\cdot A^* / (P\cdot Q) = 1\cdot 1000 / (20\cdot 200) = 1000/4000 = 0{,}25 = 25\%$$

El 25% de los ingresos se destina a publicidad. Intensidad alta, consistente con poder de mercado considerable (|ε_P|=2, L=0,5).

$$\text{Verificación del Índice de Lerner: } L = (P-CMg)/P = (20-10)/20 = 0{,}5 = 1/|\varepsilon_P| = 1/2 \;\; \checkmark$$

El Índice de Lerner de 0,5 confirma el poder de mercado moderado que justifica el gasto del 25%.

———————————————————————————————————

Ejercicio Nº 8: Dorfman-Steiner con demanda explícita — optimización simultánea

ENUNCIADO: Un monopolista tiene demanda Q = 100 − 2P + √A (k=1 por unidad de publicidad). CMg = 10. (a) Plantee la función de beneficios en términos de (Q, A). (b) Calcule las CPO y el sistema de ecuaciones. (c) Resuelva para Q*, A*, P*. (d) Verifique la condición DS calculando ε_A y |ε_P| en el equilibrio.

RESOLUCIÓN:

Demanda inversa: de Q=100−2P+√A → P=(100−Q+√A)/2=50−Q/2+√A/2.

$$\pi(Q,A) = P\cdot Q - CMg\cdot Q - k\cdot A = (50-Q/2+\sqrt{A}/2)\cdot Q - 10Q - A = 40Q - Q^2/2 + Q\sqrt{A}/2 - A$$

Función de beneficios.

$$\text{CPO en Q: } \partial\pi/\partial Q = 40-Q+\sqrt{A}/2 = 0 \;\rightarrow\; Q = 40+\sqrt{A}/2 \quad ...(I)$$

$$\text{CPO en A: } \partial\pi/\partial A = Q/(4\sqrt{A})-1 = 0 \;\rightarrow\; Q = 4\sqrt{A} \;\rightarrow\; A = Q^2/16 \quad ...(II)$$

$$\text{Sustituyendo (II) en (I): } Q = 40 + (Q/4)/2 = 40 + Q/8 \;\; (7/8)Q = 40 \;\rightarrow\; Q^* = 320/7 \approx 45{,}71 \;\; A^* = (320/7)^2/16 = 102400/(49\cdot 16) = 6400/49 \approx 130{,}61$$

$$\sqrt{A}^* = Q^*/4 = 80/7 \approx 11{,}43 \quad P^* = 50 - Q^*/2 + \sqrt{A}^*/2 = 50 - 160/7 + 40/7 = 50 - 120/7 = 230/7 \approx \$32{,}86$$

$$\text{Verificación DS: } \varepsilon_A = (\partial Q/\partial A)\cdot(A/Q) = (1/(2\sqrt{A}))\cdot(A/Q) = \sqrt{A}/(2Q) = (80/7) / (2\cdot 320/7) = (80/7)\cdot(7/640) = 1/8 = 0{,}125 \quad |\varepsilon_P| = |\partial Q/\partial P|\cdot(P/Q) = 2\cdot(230/7)/(320/7) = 460/320 = 1{,}4375 \quad \text{DS: } \varepsilon_A/|\varepsilon_P| = 0{,}125/1{,}4375 \approx 0{,}0870 \quad \text{Intensidad: } kA^*/(PQ^*) = 130{,}61/(32{,}86\cdot 45{,}71) = 130{,}61/1502{,}04 \approx 0{,}0869 \ \checkmark$$

La condición DS se verifica (diferencia mínima por redondeo).

VI. MONOPOLIO CON DEMANDA NO LINEAL

6.1 El caso general

El análisis de monopolio se extiende naturalmente a funciones de demanda no lineales. Sea P = P(Q) la demanda inversa general con P'(Q) < 0. La condición de maximización IMg = CMg sigue siendo válida, con:

$$IMg(Q) = P(Q) + Q \cdot P'(Q) = P(Q) \cdot [1 + 1/\varepsilon(Q)]$$

El IMg en forma general: precio más el efecto inframarginal. Puede no tener forma analítica cerrada.

6.2 Demanda isoelástica (elasticidad constante)

Un caso importante es la demanda isoelástica: Q = A·P^ε con ε < −1 (y A > 0). La elasticidad es constante e igual a ε en todo el rango de precios.

$$\text{Demanda inversa isoelástica: } P(Q) = (Q/A)^{(1/\varepsilon)} = B \cdot Q^{1/\varepsilon}$$
$$\text{(donde } B = A^{-1/\varepsilon}\text{)} \quad IMg = dIT/dQ = B \cdot (1+1/\varepsilon) \cdot Q^{1/\varepsilon} = P \cdot (1+1/\varepsilon) = P \cdot (\varepsilon+1)/\varepsilon$$

Con demanda isoelástica, el IMg es una fracción CONSTANTE del precio.

$$IMg = CMg: \quad P \cdot (1+1/\varepsilon) = CMg \implies P^* = CMg / (1+1/\varepsilon) = CMg \cdot \varepsilon/(\varepsilon+1) = CMg \cdot |\varepsilon|/(|\varepsilon|-1)$$

Precio óptimo del monopolista con demanda isoelástica. La fracción $|\varepsilon|/(|\varepsilon|-1) > 1$ es el mark-up multiplicativo.

RESULTADO NOTABLE: Con demanda isoelástica, el MARK-UP MULTIPLICATIVO es CONSTANTE e independiente de la cantidad. P* = CMg · |ε|/(|ε|−1). El Índice de Lerner = 1/|ε|. A mayor |ε|, menor el mark-up. Ejemplos: |ε|=2 → P* = 2·CMg (mark-up 100%); |ε|=4 → P* = 4CMg/3 (mark-up 33%); |ε|→∞ → P* → CMg (competencia perfecta).

6.3 Demanda inversa de potencia

Para la demanda inversa P = a − b·Q^n con n > 0, n ≠ 1:

$$IMg = d(aQ - bQ^{n+1})/dQ = a - b(n+1)Q^n$$

Con n>1 la demanda es cóncava (elasticidad creciente en módulo); con n<1 es convexa.

6.4 Ejercicio práctico — Sección VI

Ejercicio Nº 9: Monopolio con demanda isoelástica y demanda de potencia

(a) Monopolista con $Q = 2000/P^3$ (ε=−3), CMg=$5, CF=10.000. Calcule P*, Q*, L, π*. (b) Monopolista con $P = 100 - 2Q^2$ y CMg=20, CT=1000+20Q. Calcule Q*, P*, π*. Verifique la CSO.

RESOLUCIÓN (a): demanda isoelástica |ε|=3

$$P^* = CMg \cdot |\varepsilon|/(|\varepsilon|-1) = 5 \cdot 3/2 = \$7{,}5 \quad Q^* = 2000/(7{,}5)^3 = 2000/421{,}875 \approx 4{,}74 \quad L = 1/|\varepsilon| = 1/3 \approx 0{,}333$$
$$IT^* = 7{,}5 \cdot 4{,}74 = \$35{,}56 \quad \pi^* = IT^* - CMg \cdot Q^* - CF = 35{,}56 - 5 \cdot 4{,}74 - 10000 = 35{,}56 - 23{,}7 - 10000 = -\$9.988{,}14$$

Pérdida por el gran CF. La empresa produciría en el CP si cubre CV, que sí: IT>CV=23,7.

RESOLUCIÓN (b): demanda de potencia

$$IT = (100-2Q^2) \cdot Q = 100Q - 2Q^3 \quad \rightarrow \quad IMg = 100 - 6Q^2 \quad CMg = 20$$
$$IMg = CMg: \; 100 - 6Q^2 = 20 \rightarrow 6Q^2 = 80 \rightarrow Q^2 = 80/6 = 13{,}33 \rightarrow Q^* = \sqrt{13{,}33} \approx 3{,}651$$
$$CSO: \; dIMg/dQ - dCMg/dQ = -12Q^* - 0 = -12 \cdot 3{,}651 = -43{,}82 < 0 \quad \checkmark$$

La CSO se satisface.

$$P^* = 100 - 2 \cdot (3{,}651)^2 = 100 - 2 \cdot 13{,}33 = 100 - 26{,}67 = \$73{,}33 \quad \pi^* = (73{,}33 - 20) \cdot 3{,}651 - 1000 = 53{,}33 \cdot 3{,}651 - 1000 = 194{,}72 - 1000 = -\$805{,}28$$

La empresa tiene pérdidas por el alto CF. Sin CF: π sería positivo ($194,72).*

VII. MONOPOLIO MULTIPRODUCTO

7.1 Características y relaciones de demanda entre productos

Un monopolio multiproducto es aquel que produce dos o más bienes y los vende en mercados relacionados. La mayoría de las empresas con poder de mercado son multiproducto. El análisis debe considerar:

- Las RELACIONES DE DEMANDA entre los productos: ¿se complementan o compiten entre sí?
- Las ECONOMÍAS DE VARIEDAD (economies of scope) en la producción: ¿es más barato producirlos juntos?
- Las RESTRICCIONES DE COMPATIBILIDAD DE INCENTIVOS cuando hay información asimétrica (Unidad 3).

Las relaciones de demanda entre dos productos 1 y 2 se caracterizan por las elasticidades cruzadas:

$$\partial Q_1/\partial P_2 > 0: \text{SUSTITUTOS (ejemplo: Coca-Cola y Pepsi; mantequilla y margarina)} \quad \partial Q_1/\partial P_2 < 0: \text{COMPLEMENTOS (ejemplo: consolas y juegos; café y leche; impresoras y cartuchos)} \quad \partial Q_1/\partial P_2 = 0: \text{INDEPENDIENTES (ejemplo: cigarrillos y lavadoras)}$$

7.2 Condiciones de optimalidad del monopolista multiproducto

El monopolista multiproducto maximiza el beneficio total considerando ambos mercados simultáneamente:

$$\max_{P_1,P_2} \pi = (P_1 - c_1)\cdot D_1(P_1,P_2) + (P_2 - c_2)\cdot D_2(P_1,P_2)$$

Función de beneficio total que incorpora los efectos cruzados.

Las CPO respecto a P_1 y P_2 son:

$$\text{CPO en } P_1: D_1 + (P_1 - c_1)\cdot \partial D_1/\partial P_1 + (P_2 - c_2)\cdot \partial D_2/\partial P_1 = 0 \quad ...(1)$$

$$\text{CPO en } P_2: D_2 + (P_1 - c_1)\cdot \partial D_1/\partial P_2 + (P_2 - c_2)\cdot \partial D_2/\partial P_2 = 0 \quad ...(2)$$

El tercer término en cada CPO captura el efecto cruzado: cómo el precio de un bien afecta los ingresos del otro.

RESULTADO FUNDAMENTAL DEL MULTIPRODUCTO: • BIENES COMPLEMENTARIOS ($\partial D_1/\partial P_2 < 0$): El monopolista integrado fija precios MÁS BAJOS que si vendiera cada bien por separado (dos monopolistas independientes). Motivo: bajar P_1 aumenta Q_2 → genera más ingreso en el mercado del bien 2 → conviene bajar P_1 más de lo que lo haría un monopolista que solo mira el mercado 1. • BIENES SUSTITUTOS ($\partial D_1/\partial P_2 > 0$): El monopolista integrado fija precios MÁS ALTOS que dos monopolistas independientes. Motivo: bajar P_1 canibaliza Q_2 → el monopolista integrado internaliza este costo y decide no bajar tanto P_1.

7.3 Economías de variedad (economies of scope)

Las economías de variedad existen cuando el costo de producir dos bienes juntos es menor que producirlos por separado:

$$SC = [C(q_1,0) + C(0,q_2) - C(q_1,q_2)] \,/\, C(q_1,q_2) > 0$$

SC: índice de economías de variedad. Si SC > 0, hay economías de variedad. Causas: insumos compartidos, complementariedades tecnológicas, gastos en I+D y marketing que generan spillovers.

7.4 Ejercicios prácticos — Sección VII

Ejercicio Nº 10: Monopolio multiproducto con complementos

ENUNCIADO: Un monopolista vende consolas (bien 1, precio P_1) y videojuegos (bien 2, precio P_2). Demandas: $Q_1 = 200 - 2P_1 - P_2$ y $Q_2 = 300 - P_1 - 3P_2$. $CMg_1 = 10$, $CMg_2 = 5$. (a) Derive las CPO. (b) Calcule P^*_1, P^*_2, Q^*_1, Q^*_2 y π^*. (c) Compare con los precios que fijaría cada monopolista por separado. (d) Interprete el resultado.

RESOLUCIÓN:

$$\pi = (P_1-10)(200-2P_1-P_2) + (P_2-5)(300-P_1-3P_2)$$

CPO en P_1: $\partial\pi/\partial P_1 = (200-2P_1-P_2) + (P_1-10)\cdot(-2) + (P_2-5)\cdot(-1) = 0 = 200-2P_1-P_2-2P_1+20-P_2+5 = 0 = 225-4P_1-2P_2 = 0 \rightarrow 4P_1+2P_2 = 225$ ...(I)

CPO en P_2: $\partial\pi/\partial P_2 = (P_1-10)\cdot(-1) + (300-P_1-3P_2) + (P_2-5)\cdot(-3) = 0 = -P_1+10+300-P_1-3P_2-3P_2+15 = 0 = 325-2P_1-6P_2 = 0 \rightarrow 2P_1+6P_2 = 325$ ...(II)

Sistema (I)−(II): De (I): $2P_1+P_2 = 112,5$ ...(I')

(II)$-3\cdot$(I'): $2P_1+6P_2-6P_1-3P_2 = 325-337,5 \quad -4P_1+3P_2 = -12,5 \rightarrow 2P_1 = (325-6P_2)/3$... mejor sumar/restar: (I') × 3: $6P_1+3P_2 = 337,5$ (II): $2P_1+6P_2 = 325$ (I')×3−(II): $4P_1-3P_2 = 12,5$ ...(III) (I')×2: $4P_1+2P_2 = 225$ ...(I'') (I''−III): $5P_2 =$ [illegible]

De (I'): $2P_1 = 112,5-42,5 = 70 \rightarrow P^*_1 = \$35$ $Q^*_1 = 200-70-42,5 = 87,5$; $Q^*_2 = 300-35-127,5 = 137,5$ $\pi^* = (35-10)\cdot 87,5 + (42,5-5)\cdot 137,5 = 2187,5+5156,25 = \$7.343,75$

Monopolistas SEPARADOS (ignorando efectos cruzados):

M_1 maximiza $(P_1-10)(200-2P_1)$ (ignora P_2): max → CPO: $(200-2P_1)-2(P_1-10) = 0 \rightarrow 220-4P_1=0 \rightarrow P_1^{sep}=\$55$ M_2 maximiza $(P_2-5)(300-3P_2)$ (ignora P_1): max → CPO: $(300-3P_2)-3(P_2-5)=0 \rightarrow 315-6P_2=0 \rightarrow P_2^{sep}=\$52,5$

	Monopolista integrado	Monopolistas separados
Precio P_1 (consolas)	\$35 ← MENOR	\$55
Precio P_2 (videojuegos)	\$42,5 ← MENOR	\$52,5
Cantidad Q_1	87,5 ← MAYOR	200−110−52,5=37,5
Cantidad Q_2	137,5 ← MAYOR	300−55−157,5=87,5

Tabla 5: Monopolio integrado vs. separados para bienes complementarios (consolas y videojuegos).

INTERPRETACIÓN: El monopolista integrado internaliza la externalidad positiva entre complementos: bajar P_1 (consolas) aumenta las ventas de Q_2 (videojuegos) → conviene bajar más P_1 de lo que lo haría un monopolista que solo considera el mercado 1. Resultado: ambos precios son menores bajo integración, ambas cantidades son mayores, y —paradójicamente— el bienestar de los consumidores es mayor bajo el monopolio integrado que bajo dos monopolios separados.

Ejercicio Nº 11: Ramsey multiproducto — precios óptimos con restricción

ENUNCIADO: Un monopolio regulado produce dos bienes independientes. $Q_1=100-5P_1$ (bien inelástico) y $Q_2=200-10P_2$ (bien elástico). $CMg_1=CMg_2=5$. La restricción regulatoria impone $\pi=0$. El costo fijo total es CF=100. Encuentre los precios de Ramsey que minimizan la DWL total sujeto a $\pi=0$.

RESOLUCIÓN:

Elasticidades propias (en función de P): $|\varepsilon_1| = |(dQ_1/dP_1)\cdot(P_1/Q_1)| = 5\cdot P_1/(100-5P_1) = P_1/(20-P_1)$ $|\varepsilon_2| = |(dQ_2/dP_2)\cdot(P_2/Q_2)| = 10\cdot P_2/(200-10P_2) = P_2/(20-P_2)$

Regla de Ramsey: $(P_i-5)/P_i = \lambda/|\varepsilon_i|$ $(P_1-5)/P_1 = \lambda\cdot(20-P_1)/P_1 \rightarrow P_1-5 = \lambda(20-P_1)$ $(P_2-5)/P_2 = \lambda\cdot(20-P_2)/P_2 \rightarrow P_2-5 = \lambda(20-P_2)$

Ambo dan: $P_i = (5+20\lambda)/(1+\lambda)$

Con demandas simétricas en la forma, los precios de Ramsey son iguales.

Restricción π=0: $(P-5)\cdot Q_1 + (P-5)\cdot Q_2 = CF = 100$

$(P-5)\cdot[(100-5P)+(200-10P)] = 100$ $(P-5)\cdot(300-15P) = 100$

$5(P-5)(60-3P) = 100$ $(P-5)(60-3P) = 20$ $60P-3P^2-300+15P = 20$

$-3P^2+75P-320 = 0$ $3P^2-75P+320 = 0$ $P = (75\pm\sqrt{(5625-3840)})/6 = (75\pm\sqrt{1785})/6 = (75\pm42{,}25)/6$

$P_1 = P_2 \approx (75-42{,}25)/6 = 32{,}75/6 \approx \$5{,}46$ (raíz mayor $P\approx\$19{,}54$ está fuera del rango relevante) **Mark-up:** $P-CMg = 5{,}46-5 = \$0{,}46$ $Q_1 = 100-5\cdot5{,}46 = 72{,}7$; $Q_2 = 200-10\cdot5{,}46 = 145{,}4$ $\pi = 0{,}46\cdot72{,}7 + 0{,}46\cdot145{,}4 = 0{,}46\cdot218{,}1 \approx \$100{,}3 \approx \$100$ ✓ (CF cubierto)

VIII. FRANJA COMPETITIVA: FIRMA DOMINANTE Y PRECIO LÍMITE

8.1 El modelo de firma dominante con franja competitiva

En muchos mercados reales no existe un monopolio puro, sino una empresa dominante (ED) con una gran cuota de mercado que convive con un conjunto de empresas pequeñas tomadoras de precios: la franja competitiva (FC). La ED tiene poder de mercado; la FC actúa como si fuera competitiva.

Ejemplos empíricos:

- Mercados de commodities con un líder y productores menores (OPEP con Arabia Saudita como líder vs. otros productores).
- Intel en microprocesadores (dominante) con AMD y VIA como franja.
- La empresa local dominante en un mercado con muchos pequeños competidores regionales.

8.1.1 La demanda residual de la firma dominante

La FC toma el precio P como dado y ofrece Q_FC(P) unidades (oferta de la franja, creciente en P). La ED enfrenta la DEMANDA RESIDUAL: la demanda de mercado menos la oferta de la franja:

Demanda residual de la ED: Q_R(P) = Q_D(P) − Q_{FC}(P)

La ED maximiza beneficios sobre Q_R como si fuera un monopolista sobre su propia demanda residual.

Para demanda de mercado lineal Q_D = a − bP y oferta de la franja Q_FC = e + fP (para P > P_min):

Q_R(P) = (a−bP) − (e+fP) = (a−e) − (b+f)P Demanda inversa residual: P = (a−e)/(b+f) − Q_R/(b+f) IMg_R = (a−e)/(b+f) − 2Q_R/(b+f)

La demanda residual tiene mayor pendiente (más inelástica) que la demanda de mercado.

Equilibrio de la ED (IMg_R = CMg_ED): Q*_R = [(a−e)/(b+f) − CMg_ED] · (b+f)/2 P* = (a−e)/(2(b+f)) + CMg_ED/2

Precio y cantidad de equilibrio de la ED sobre su demanda residual.

8.2 El precio límite de la firma dominante

La firma dominante puede también elegir un precio LÍMITE que hace que la franja no pueda competir. El precio límite P̄ es el precio máximo que elimina la rentabilidad de la franja:

Precio límite: P̄ = CMg_{FC} A este precio: Q_{FC}(P̄) = 0 → la franja no produce → ED actúa como monopolista completo

Si CMg_FC es constante e igual para todas las firmas de la franja.

La ED compara: (a) maximizar sobre la demanda residual con precio P* compartiendo el mercado con la franja, vs. (b) poner el precio límite P̄ y controlar todo el mercado. Elegirá (b) si π(P̄) > π(P*_con_franja).

8.3 Ejercicio práctico — Sección VIII

Ejercicio Nº 12: Firma dominante y franja competitiva — análisis completo

ENUNCIADO: Mercado de cemento con demanda total Q_D = 300 − 3P. Existen 20 empresas en la franja, cada una con CMg_FC = 20 y oferta individual q_fc(P) = P − 20 (para P > 20). La empresa dominante CEMENTERA tiene CMg_ED = 10. (a) Calcule la oferta de la franja Q_FC(P). (b) Derive la demanda residual de CEMENTERA. (c) Calcule P*, Q*_CEMENTERA, Q*_FC y π*_CEMENTERA. (d) Calcule el precio límite. (e) Compare beneficios: ¿conviene el precio límite o la maximización sobre la demanda residual?

RESOLUCIÓN:

Paso 1: Oferta agregada de la franja

$$Q_{FC}(P) = 20 \cdot (P-20) = 20P-400 \quad (\text{para } P > 20,\ 0 \text{ para } P \leq 20)$$

20 firmas con oferta individual P−20.

Paso 2: Demanda residual de CEMENTERA

$$Q_R(P) = Q_D(P) - Q_{FC}(P) = (300-3P) - (20P-400) = 700-23P$$

(para $P > 20$) Inversa residual: $P = 700/23 - Q_R/23 \approx 30{,}43 - Q_R/23$ $IMg_R = 700/23 - 2Q_R/23$

La demanda residual tiene ordenada 700/23 y pendiente −1/23 (mucho más pronunciada que la de mercado).

Paso 3: Equilibrio de CEMENTERA

$IMg_R = CMg_{ED}$: $700/23 - 2Q_R/23 = 10$ $700 - 2Q_R = 230$ $2Q_R = 470$ $Q^*_R = 235$ $P^* = 700/23 - 235/23 = 465/23 \approx \$20{,}22$

$Q^*_{FC} = 20 \cdot (20{,}22-20) = 20 \cdot 0{,}22 = 4{,}35$ $Q^*_{total} = 235 + 4{,}35 = 239{,}35$ ✓ (vs. $300-3 \cdot 20{,}22 = 300-60{,}65=239{,}35$)

$\pi^*_{CEMENTERA} = (20{,}22-10) \cdot 235 = 10{,}22 \cdot 235 \approx \$2.401{,}6$

Paso 4: Precio límite

$P^- = CMg_{FC} = \$20$ $Q^-_D = 300-3 \cdot 20 = 240$ (todo para CEMENTERA, franja produce 0) $\pi^-_{CEMENTERA} = (20-10) \cdot 240 = \$2.400$

Paso 5: Comparación

$\pi^*_{CEMENTERA} \approx \$2.401{,}6 > \$2.400 = \pi^-_{CEMENTERA} \rightarrow$ CEMENTERA prefiere (muy levemente) maximizar sobre la demanda residual.

La ventaja de mantener el precio límite es mínima en este caso. Con mayor diferencia de costos (CMg_FC mayor), el precio límite sería claramente preferible.

Estrategia	P	Q CEMENTERA	π CEMENTERA
Maximización demanda residual	$20,22	235	$2.401,6 ✓ MAYOR
Precio límite (P=CMg_FC)	$20,00	240	$2.400

Tabla 6: Comparación de estrategias de CEMENTERA. Diferencia pequeña: precio límite casi indiferente.

IX. MONOPSONIO: EL PODER DE MERCADO DEL COMPRADOR

9.1 Definición y estructura del modelo

El monopsonio es la contraparte del monopolio desde el lado de la demanda: existe un único COMPRADOR frente a muchos vendedores. El monopsonista tiene poder de mercado como comprador: puede pagar precios (salarios) por debajo del precio competitivo porque los vendedores (trabajadores) no tienen alternativas comparables.

Ejemplos:

- Empleador único en una ciudad o región aislada (compañía minera en zona remota).
- Amazon como casi-único comprador de e-books para ciertos publishers.
- El Estado como único comprador de servicios policiales o militares.
- Grandes retailers (Walmart) como compradores monopsónicos de categorías específicas de productos.

9.2 El Costo Marginal del Factor (CMF)

Sea W = S(L) la función de oferta de trabajo (W'(L) > 0, creciente) y VPMg(L) = P·PMLg(L) el Valor del Producto Marginal del trabajo (VPMg, decreciente). Para contratar L trabajadores, el monopsonista debe pagar el salario W(L) a TODOS ellos (no puede discriminar). El Costo Total del trabajo es:

$$CT_L(L) = W(L) \cdot L$$

El monopsonista paga W(L) a cada uno de los L trabajadores. Como W'(L)>0, contratar un trabajador adicional eleva el salario de todos los anteriores.

El Costo Marginal del Factor (CMF) es el costo de contratar una unidad adicional de trabajo:

$$CMF(L) = d(W \cdot L)/dL = W(L) + L \cdot W'(L) = W \cdot (1 + 1/\varepsilon_S)$$

Donde $\varepsilon_S = (dL/dW)\cdot(W/L) > 0$ es la elasticidad de la oferta de trabajo. CMF > W porque W'(L)>0.

> La curva de CMF está SIEMPRE POR ENCIMA de la curva de oferta de trabajo W(L). Esta es la diferencia clave con la competencia perfecta en el mercado de factores, donde CMF = W. La brecha entre CMF y W es la fuente del poder de mercado del monopsonista.

9.3 Equilibrio del monopsonista

El monopsonista maximiza π = R(L) − W(L)·L. La CPO es:

$$d\pi/dL = VPMg(L^*) - CMF(L^*) = 0 \rightarrow VPMg(L^*) = CMF(L^*)$$

Condición de equilibrio del monopsonista: el valor del producto marginal iguala al costo marginal del factor.

El salario pagado W* se lee de la curva de oferta en L*: W* = S(L*) < VPMg(L*). Existe una brecha de explotación:

$$\text{Brecha de explotación: } VPMg(L^*) - W^* > 0 \quad \text{Índice de Lerner del monopsonio: } L_M = (VPMg - W^*)/VPMg = 1/\varepsilon_S$$

El poder de compra del monopsonista es inversamente proporcional a la elasticidad de la oferta de trabajo.

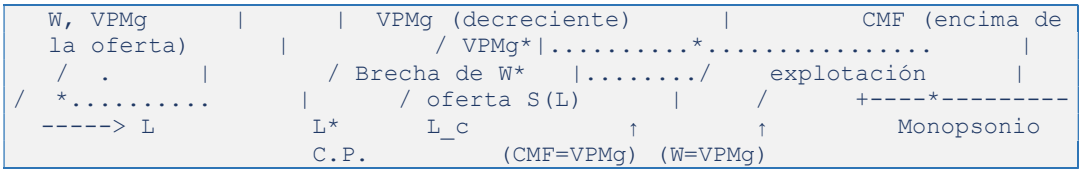


Figura 3: Equilibrio del monopsonista. L<L_c y W*<W_c. DWL = triángulo entre L* y L_c.*

9.4 Ineficiencia del monopsonio y pérdida de bienestar

El equilibrio competitivo (L_c, W_c) se obtiene donde VPMg = W(L_c) (la curva de oferta). Comparando:

- L* < L_c: el monopsonista contrata MENOS trabajadores que bajo competencia.
- W* < W_c: el monopsonista paga MENOR salario que bajo competencia.
- VPMg(L*) > W*: hay "explotación monopsónica": los trabajadores reciben menos que su productividad marginal.

$$\text{DWL del monopsonio} = \tfrac{1}{2}\cdot(W_c - W^*)\cdot(L_c - L^*)$$

El área del triángulo entre la oferta, VPMg y la línea L=L. Trabajadores no contratados que tendrían VPMg > su salario de reserva.*

9.5 La paradoja del salario mínimo en presencia de monopsonio

En un mercado de trabajo competitivo, un salario mínimo por ENCIMA del salario de mercado REDUCE el empleo. Bajo MONOPSONIO, ocurre lo contrario (hasta cierto punto):

Paradoja del salario mínimo en monopsonio: Si se impone un salario mínimo W_min ∈ (W*, W_c), el empleo AUMENTA (de L* a L_min > L*) y el salario también AUMENTA. La razón es que W_min "aplana" la curva de CMF: para L ≤ L_min, el CMF = W_min (constante). El monopsonista ya no tiene incentivos a restringir el empleo para bajar el salario, porque de todas formas debe pagar W_min. El empleo óptimo es ahora: VPMg(L) = W_min. Si W_min = W_c: el empleo se restaura al nivel competitivo. Este es el salario mínimo "óptimo" para corregir el monopsonio.

9.6 Ejercicios prácticos — Sección IX

Ejercicio Nº 13: Monopsonio laboral completo

ENUNCIADO: Una empresa minera es el único empleador en una región aislada. La función de oferta de trabajo es W = 8 + 0,4L. El VPMg = 80 − L. (a) Calcule el equilibrio competitivo (L_c, W_c). (b) Calcule el CMF. (c) Encuentre el equilibrio de monopsonio (L*, W*, VPMg*). (d) Calcule la DWL. (e) Calcule el Índice de Lerner del monopsonio. (f) ¿Qué salario mínimo restaura el equilibrio competitivo?

RESOLUCIÓN:

(a) Competencia perfecta: VPMg = W(L) $80-L_c = 8+0{,}4L_c \rightarrow 72 = 1{,}4L_c \rightarrow L_c = 720/14 \approx 51{,}43$ $W_c = 8+0{,}4\cdot 51{,}43 = 8+20{,}57 = \$28{,}57$

(b) CMF: $CT_L = (8+0{,}4L)\cdot L = 8L+0{,}4L^2$ $CMF = dCT_L/dL = 8+0{,}8L$

El CMF tiene la misma ordenada (8) que la oferta pero el DOBLE de pendiente (0,8 vs 0,4).

(c) VPMg = CMF: $80-L^* = 8+0{,}8L^* \rightarrow 72 = 1{,}8L^* \rightarrow L^* = 40$ $W^* = 8+0{,}4\cdot 40 = 8+16 = \$24$ $VPMg^* = 80-40 = \$40$ Explotación: $VPMg^*-W^* = 40-24 = \$16$ (los trabajadores reciben \$24 cuando producen \$40)

(d) $DWL = \tfrac{1}{2}\cdot(W_c-W^*)\cdot(L_c-L^*) = \tfrac{1}{2}\cdot(28{,}57-24)\cdot(51{,}43-40) = \tfrac{1}{2}\cdot 4{,}57\cdot 11{,}43 \approx \$26{,}10$

(e) ε_S en $L^*=40$: $\varepsilon_S = (dL/dW)\cdot(W/L) = (1/0{,}4)\cdot(24/40) = 2{,}5\cdot 0{,}6 = 1{,}5$ $L_M = (VPMg^*-W^*)/VPMg^* = (40-24)/40 = 0{,}40$

Verificación: $1/\varepsilon_S = 1/1{,}5 = 0{,}667$ (diferencia porque ε_S no es constante en demanda lineal)

(f) Salario mínimo óptimo: W_min = W_c = $28,57 Con W_min=$28,57: CMF = $28,57 para L ≤ 51,43 VPMg=CMF: 80−L=28,57 → L=51,43=L_c ✓ PARADOJA: W_min aumenta L de 40 a 51,43 (+28,6%) y W de $24 a $28,57 (+19,0%) simultáneamente.

Resultado	C. Perfecta	Monopsonio	Con W_min=$28,57
Empleo (L)	51,43	40 (−22%)	51,43 (restaurado)
Salario (W)	$28,57	$24 (−16%)	$28,57 (restaurado)
VPMg	$28,57 (=W)	$40 (explotación)	$28,57 (=W)
Excedente trabajadores ES_W	$528,98 = ½·(28,57−8)·51,43	$320 = ½·(24−8)·40	$528,98 (restaurado)
DWL	0	$26,10	0 (eliminada)

Tabla 7: Monopsonio laboral. W=8+0,4L, VPMg=80−L.

Ejercicio Nº 14: Monopsonio vs. monopolio bilateral

ENUNCIADO: Una región tiene un único empleador (empresa E) y un sindicato que actúa como monopolista de la oferta de trabajo. La demanda de trabajo de E es VPMg = 100 − 2L. La oferta de trabajo de los afiliados es W = 20 + L. (a) Calcule el equilibrio de monopsonio puro (solo el empleador tiene poder). (b) Calcule el equilibrio de monopolio puro del sindicato (el sindicato maximiza la nómina salarial W·L). (c) ¿En qué rango se determina el salario bajo monopolio bilateral?

RESOLUCIÓN:

(a) Monopsonio puro (E maximiza, sindicato es tomador de precios): CMF = 20+2L VPMg=CMF: 100−2L=20+2L → 80=4L → L*_m=20; W*_m=20+20=$40 VPMg*=100−40=$60 (explotación: 60−40=$20)

(b) Sindicato actúa como monopolista vendedor de trabajo: El sindicato fija W y la empresa contrata donde VPMg=W → L=(100−W)/2 Nómina = W·L = W·(100−W)/2 = 50W − W²/2 Max: dNómina/dW = 50 − W = 0 → W*_s = $50; L = (100−50)/2 = 25 ALTERNATIVA (método simétrico al monopolio): Tratando la demanda de trabajo como "demanda del sindicato": IMgL = 100−4L (doble pendiente de VPMg=100−2L) Usando el mínimo salarial W_min=W(0)=20 como "costo" del sindicato: IMgL = W_min: 100−4L=20 → L=20; W*_s=VPMg(20)=$60 AMBOS ENFOQUES SON VÁLIDOS: dan resultados distintos según la función objetivo del sindicato. Max nómina: W=$50, L=25. Max bienestar con W_min=$20: W=$60, L=20.

NOTA ACADÉMICA: El "sindicato como monopolio" puede interpretarse de varias formas según la función objetivo. El enfoque del documento usa W_min constante como MC, lo que es una simplificación aceptable para el nivel de la materia.

(c) Rango bajo monopolio bilateral: Monopsonio puro: W=40, L=20 Monopolio puro del sindicato: W=60, L=20 → La cantidad de equilibrio es L=20 en ambos casos. El salario se determina entre $40 y $60 mediante negociación. El resultado exacto depende del poder de negociación relativo (Nash Bargaining → Unidades siguientes).

La negociación determina cómo se divide el excedente entre el empleador (VPMg−W) y los trabajadores (W−W_min). Con poderes de negociación iguales: W = ($40+$60)/2 = $50.

X. CALIDAD ÓPTIMA BAJO MONOPOLIO

10.1 El monopolista también elige calidad

Además del precio (o la cantidad), el monopolista puede elegir la CALIDAD de su producto. Esta es una "aplicación" central del modelo de monopolio discutida en Tirole (1988, Cap. 2) y en Pepall et al. (2006, Cap. 3). La calidad afecta tanto la demanda (desplaza la curva hacia arriba) como los costos de producción.

Sea $s \geq 0$ el nivel de calidad del bien y $\theta \in [0, 1]$ el parámetro de preferencia del consumidor (tipo privado, distribución uniforme en [0,1]). La utilidad de un consumidor de tipo θ que compra el bien es:

$$U(\theta, s, p) = \theta \cdot s - p \quad \text{si compra;} \quad U = 0 \quad \text{si no compra}$$

Modelo lineal: la disposición marginal a pagar por calidad es $\vartheta \cdot s$. Los consumidores con mayor ϑ valoran más la calidad.

El consumidor de tipo θ compra si $\theta \cdot s - p \geq 0$, es decir, si $\theta \geq p/s$. Con distribución uniforme en [0,1]:

$$\text{Demanda: } Q(p,s) = 1 - p/s \quad \text{para} \quad p \in [0, s]$$

Cuanto mayor la calidad s, mayor la demanda para cualquier precio p. La calidad desplaza la demanda hacia la derecha.

10.2 Maximización de beneficios conjunta en (p, s)

Sea c(s) = costo marginal de producción (que incluye el costo de calidad). La función de beneficios es:

$$\pi(p, s) = (p - c(s)) \cdot Q(p,s) = (p - c(s)) \cdot (1 - p/s)$$

El beneficio depende del precio, la calidad y el costo de calidad.

CPO respecto a p (fijando s):

$$\partial\pi/\partial p = (1-p/s) + (p-c(s)) \cdot (-1/s) = 0 \rightarrow (1-p/s) = (p-c(s))/s$$
$$\rightarrow s - p = p - c(s) \rightarrow p^* = (s + c(s)) / 2$$

El precio óptimo del monopolista es la media entre s y c(s). Análogo a P=(a+c)/2 con demanda lineal.*

Sustituyendo en la demanda:

$$Q^* = 1 - p^*/s = 1 - (s+c(s))/(2s) = (2s - s - c(s))/(2s) = (s - c(s))/(2s) \quad \pi^* = (p^*-c(s)) \cdot Q^* = ((s-c(s))/2) \cdot ((s-c(s))/(2s)) = (s-c(s))^2/(4s)$$

Beneficio del monopolista como función de la calidad s.

10.3 La calidad óptima bajo monopolio

CPO respecto a s (fijando p* = (s+c(s))/2):

$$d\pi^*/ds = d/ds[(s-c(s))^2/(4s)] = 0$$

Se obtiene la condición de calidad óptima s que maximiza el beneficio.*

$$d\pi^*/ds = [2(s-c(s))(1-c'(s)) \cdot 4s - (s-c(s))^2 \cdot 4] / (16s^2) = 0 \rightarrow$$
$$2(s-c(s))(1-c'(s)) \cdot s = (s-c(s))^2 \rightarrow 2(1-c'(s)) \cdot s = (s-c(s)) \rightarrow$$
$$(s - c(s)) / s = 2(1 - c'(s)) \rightarrow 1 - c(s)/s = 2 - 2c'(s) \rightarrow$$
$$c(s)/s - 1 = 2c'(s) - 2 \rightarrow c(s)/s = 2c'(s) - 1$$

Condición de calidad óptima del monopolista (Tirole 1988).

10.4 ¿El monopolista provee la calidad socialmente óptima?

La calidad socialmente óptima maximiza el excedente total (ET = π + EC):

$$ET(s) = W(s,p^*) = \tfrac{1}{2} \cdot (s - c(s))^2/s - CF$$

Bienestar total bajo monopolio con precio óptimo.

> RESULTADO DE TIROLE (1988): En el caso general, el monopolista puede SOBRE-proveer o BAJO-proveer calidad respecto al óptimo social, dependiendo de: • Si los consumidores marginales (quienes están indiferentes entre comprar o no) valoran MUCHO la calidad →

monopolio SOBRE-provee calidad (cobra más, aumenta beneficios). • Si los consumidores intramarginales (quienes sí compran) valoran mucho la calidad → monopolio BAJO-provee calidad (le interesa bajar costos). No existe un sesgo sistemático de sobre- o sub-provisión de calidad bajo monopolio: el resultado depende de la distribución de preferencias de los consumidores.

10.5 Caso especial: costo de calidad cuadrático

Sea c(s) = s²/2 (costo de calidad creciente y convexo). Entonces:

```
p* = (s + s²/2)/2 = s/2 + s²/4 Q* = (s − s²/2)/(2s) = (1 − s/2)/2 = 1/2 − s/4 π* = (s − s²/2)²/(4s) = s(1 − s/2)²/4 dπ*/ds = (1−s/2)²/4 + s·2(1−s/2)·(−1/2)/4 = 0 (1−s/2)²/4 = s(1−s/2)/4 (1−s/2) = s 1 = s + s/2 = 3s/2 s*_monopolio = 2/3
```

Calidad óptima del monopolista.

Calidad socialmente óptima (maximiza bienestar total s.t. viabilidad):

```
ET = ∫₀^{Q*} VDA dQ − c(s*)·Q* donde VDA = valuación dada la calidad Se obtiene: s*_social = 1 (calidad superior a la del monopolio)
```

*El monopolio BAJO-provee calidad: s*_m = 2/3 < s*_social = 1.*

EJEMPLO: Con c(s)=s²/2, el monopolista elige s*=2/3 mientras el óptimo social requiere s*=1. El monopolio sub-provee calidad porque no internaliza el excedente del consumidor generado por la mayor calidad. La regulación de calidad puede ser necesaria en mercados de bienes con características de calidad difícilmente observables (bienes de experiencia, bienes de confianza).

10.6 Ejercicio práctico resuelto Nº 15: calidad óptima bajo monopolio

ENUNCIADO (basado en Tirole 1988, Cap. 2): Un monopolista vende un bien cuya calidad es s ∈ [0, 2]. La demanda es Q = 1 − p/s (para p ≤ s) y el costo de producir Q unidades de calidad s es CT = Q·s (costo marginal = s, creciente en calidad). El costo fijo de desarrollo de la calidad es k·s² (con k = 1/8). (a) Calcule el precio óptimo p*(s) para una calidad s dada. (b) Calcule el beneficio π*(s) como función de s. (c) Encuentre la calidad óptima s* del monopolista. (d) Calcule Q*, p* y π*. (e) ¿Qué calidad maximizaría el excedente total?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Precio óptimo dado s

```
CT = Q·s + (1/8)s² → CMg de producción = s (por unidad) π = (p−s)·(1−p/s) − (1/8)s² (nota: el costo de calidad k·s² es fijo) CPO en p: (1−p/s) + (p−s)·(−1/s) = 0 → s−p = p−s → 2p = 2s → p* = s
```

Espera: si p*=s, entonces Q*=1−s/s=0. Eso da π*=0. Algo está mal. Revisemos:

```
Si CMg=s, entonces p*=(s+s)/2=s: efectivamente da Q*=0. Esto ocurre porque el CMg es igual a s (=el techo de la demanda). El monopolista no puede cubrir costos con precio competitivo. Se necesita CMg<s para que haya producción positiva. → Ajuste: sea CMg = αs con 0<α<1 (por ejemplo α=1/2, CMg=s/2). Con CMg = s/2 (costo marginal de producción = mitad de la calidad): p* = (s + s/2)/2 = (3s/2)/2 = 3s/4 Q* = 1 − (3s/4)/s = 1 − 3/4 = 1/4 (independiente de s!)
```

El monopolista produce Q=1/4 independientemente de la calidad elegida.*

Parte (b): Beneficio como función de s

$$\pi^*(s) = (p^* - s/2)\cdot Q^* - k\cdot s^2 = (3s/4 - s/2)\cdot(1/4) - (1/8)s^2 = (s/4)\cdot(1/4) - s^2/8 = s/16 - s^2/8$$

Parte (c): Calidad óptima s*

$$d\pi^*/ds = 1/16 - s/4 = 0 \;\rightarrow\; s^* = (1/16)/(1/4) = 1/4 \quad \text{CSO: } d^2\pi^*/ds^2 = -1/4 < 0 \;\checkmark$$

Calidad óptima del monopolista: s=1/4.*

Parte (d): Resultados de equilibrio

$$s^* = 1/4;\; p^* = 3\cdot(1/4)/4 = 3/16;\; Q^* = 1/4 \quad CMg^* = (1/4)/2 = 1/8 \quad \pi^* = s^*/16 - (s^*)^2/8 = (1/4)/16 - (1/16)/8 = 1/64 - 1/128 = 1/128 \approx \$0{,}0078$$

Parte (e): Calidad socialmente óptima (benchmark)

El bienestar total incluye el EC además de π. Con Q*=1/4 fijo: $EC = \tfrac{1}{2}\cdot(s - p^*)\cdot Q^* = \tfrac{1}{2}\cdot(s - 3s/4)\cdot(1/4) = \tfrac{1}{2}\cdot(s/4)\cdot(1/4) = s/32$ $W(s) = \pi^*(s) + EC(s) = (s/16 - s^2/8) + s/32 = 3s/32 - s^2/8$ $dW/ds = 3/32 - s/4 = 0 \;\rightarrow\; s^*_{social} = (3/32)/(1/4) = 3/8 > 1/4 = s^*_m$ → El monopolista sub-provee calidad: $s^*_m = 1/4 < s^*_{social} = 3/8$

	Monopolio	Óptimo Social
Calidad s*	1/4 = 0,25	3/8 = 0,375 (mayor)
Precio p*	3/16 = 0,1875	3·(3/8)/4 = 9/32 = 0,281
Bienestar W	W_m = 3/128 − 1/512 ≈ 0,0215	W_social mayor por definición

Tabla 8: Calidad óptima del monopolista vs. óptimo social. CMg=s/2, k=1/8.

CONCLUSIÓN: El monopolista sub-provee calidad (1/4 < 3/8) porque no internaliza el EC generado por mayor calidad. Desde una perspectiva de política pública: estándares mínimos de calidad, subsidios a la inversión en calidad, o regulación de la información (disclosure) pueden corregir esta sub-provisión en mercados como salud, educación y servicios financieros.

XI. SÍNTESIS Y CONEXIONES BIBLIOGRÁFICAS

10.1 La cadena conceptual de la Unidad 2

Monopolio básico → Ineficiencia (DWL) → Monopolio Natural → Regulación (1°/2°/tarifa/Ramsey) → Publicidad (DS) → No lineal → Multiproducto → Franja → Monopsonio

10.2 Convergencias bibliográficas

Tirole, J. (1988) — The Theory of Industrial Organization (fuente principal)

- El Capítulo 1 de Tirole define el marco conceptual del poder de mercado del monopolio como punto de referencia para toda la teoría de OI.
- La condición de Dorfman-Steiner se sistematiza en Tirole dentro de los comportamientos no-precio del monopolista.
- El análisis multiproducto y la regulación de monopolio natural (Ramsey-Boiteux) son tratados en profundidad.

Pepall, Richards & Norman (2006) — Caps. 1 a 5

- Presentación pedagógica clara con énfasis en aplicaciones.
- Excelentes ejercicios numéricos de franja competitiva y monopolio natural.
- Los Cap. 3 y 4 cubren la regulación del monopolio natural y la tarifa en dos partes.

Resumen OI UBA y Apunte UBarcelona

- Derivación algebraica completa de la condición de Dorfman-Steiner (fuente principal de la Sección V).
- Análisis de casos argentinos: Loma Negra en cemento (franja competitiva), EDENOR/EDESUR (monopolio natural regulado), mercado laboral del sector servicios (monopsonio).

10.3 Puente hacia el resto del curso

- Unidad 3 (Discriminación de Precios): el monopolio es la estructura base. La discriminación es la estrategia para extraer más excedente sin DWL.
- Unidad 5 (Oligopolio): Cournot y Bertrand convergen al monopolio cuando n=1 y a la competencia perfecta cuando $n \to \infty$.
- Unidad 6 (Estrategias Anticompetitivas): el precio límite (sección VIII) es el modelo base de las barreras a la entrada y la conducta predatoria.
- Unidad 8 (Relaciones Verticales): la doble marginalización es el caso "monopolio de complementos separados" del multiproducto (Sección VII).

XII. RESUMEN RÁPIDO DE REPASO — UNIDAD 2: MONOPOLIO

Concepto	Definición / Fórmula / Resultado clave
Monopolio	Único vendedor. Barreras a la entrada. Price maker: P > CMg. Enfrenta demanda de mercado.
CPO del monopolio	IMg(Q*) = CMg(Q*). Siempre verificar CSO: $d^2\pi/dQ^2 < 0$ (confirmar que es máximo, no mínimo).
IMg (fórmula general)	IMg = P(Q)·[1 + 1/ε]. Como P'(Q)<0 → IMg < P para todo Q>0.
IMg (demanda lineal)	P=a−bQ → IMg = a−2bQ. MISMA ordenada que D (a), DOBLE pendiente (−2b). "Regla del doble".
Equilibrio monopolio lineal	Q*=(a−c)/2b; P*=(a+c)/2=Q_c/2 + c. $\pi^*=(a-c)^2/4b$.
Índice de Lerner	L=(P−CMg)/P ∈ [0,1]. En óptimo: L = 1/|ε*|. Mayor L = mayor poder de mercado.
Región de producción	Monopolista nunca produce donde |ε|<1 (IMg<0). En óptimo: |ε|=1/L>1.
DWL (lineal)	$DWL=(a-c)^2/8b=\pi^*/2$. Triángulo entre demanda, CMg, entre Q* y Q_c. El monopolio destruye el 25% del W_c.
Descomposición W	ΔEC = $-3(a-c)^2/8b$; ΔEP = $+(a-c)^2/4b$; DWL = $(a-c)^2/8b$. EC cae 75%, W total cae 25%.
Monopolio natural	CMe decreciente en todo el rango. $C(Q_{total})<C(q_1)+C(q_2)$. Subaditividad de costos.
Regulación 1.° mejor	P=CMg → DWL=0 (eficiente) pero π<0 (requiere subsidio público). Solo con subsidio.
Regulación 2.° mejor	P=CMe → π=0 (sin subsidio) pero DWL>0. La más común en práctica. Riesgo: efecto Averch-Johnson.
Tarifa en dos partes	T=F+p·q. Óptima: p=CMg (eficiencia) + F=CF/N (cubre costos). La mejor solución sin subsidio si todos se conectan.
Ramsey-Boiteux	$(P_i-c_i)/P_i = \lambda/\|\varepsilon_i\|$. Mark-up inversamente proporcional a elasticidad. Minimiza DWL sujeto a π=0.
Dorfman-Steiner	kA/(PQ) = ε_A/|ε_P|. Mayor publicidad óptima si mayor ε_A o mayor poder de mercado (menor |ε_P|).
Isoelástica	Q=AP^ε → P* = CMg·|ε|/(|ε|−1). Mark-up multiplicativo constante. L = 1/|ε| (constante).
Multiproducto complementos	Integrado fija MENORES precios que separados. Internaliza externalidad positiva cruzada.
Multiproducto sustitutos	Integrado fija MAYORES precios que separados. Internaliza canibalización.
Franja competitiva	ED enfrenta Q_R = Q_D − Q_FC. Maximiza sobre Q_R como monopolista. IMg sobre demanda residual.
Precio límite	$\bar{P}$ = CMg_FC → franja no produce. Conveniente si $\pi(\bar{P}) > \pi$ sobre demanda residual.
Monopsonio	CMF=W(L)·(1+1/ε_S) > W. Equilibrio: VPMg=CMF. L*<L_c, W*<W_c (explotación).

Índice de Lerner monopsonio	L_M = (VPMg−W*)/VPMg = 1/ε_S. Mayor cuanto más inelástica la oferta de trabajo.
DWL monopsonio	DWL=½·(W_c−W*)·(L_c−L*). Paradoja: W_min ∈ (W*,W_c) aumenta L y W simultáneamente.

Tabla 8: Síntesis de los conceptos clave de la Unidad 2 — Monopolio (23 conceptos).

XIII. TIPS DEL DOCENTE PARA EL EXAMEN

Se comparten los errores más frecuentes y las recomendaciones más útiles.

▶ TIP 1: La "Regla del Doble de la Pendiente" para el IMg lineal — no confundir

Para P = a − bQ: IMg = a − 2bQ. MISMA ordenada al origen (a), DOBLE pendiente (−2b). Este resultado se usa en decenas de ejercicios. El error más frecuente: calcular IMg = a − bQ (olvidar que IT = P·Q requiere derivar el producto: d(PQ)/dQ = P + Q·dP/dQ).

▶ TIP 2: Verificar SIEMPRE la Condición de Segundo Orden (CSO)

Muchos ejercicios de monopolio con costos cuadráticos o cúbicos tienen DOS soluciones de IMg = CMg: una es el máximo y la otra el mínimo. La CSO ($d^2\pi/dQ^2 < 0$) identifica cuál es cuál. Sin la CSO, el resultado puede ser la respuesta equivocada.

▶ TIP 3: El Índice de Lerner como herramienta de verificación automática

Calcular SIEMPRE L = (P*−CMg*)/P* Y verificar que coincide con 1/|ε*|. Si no coinciden, hay un error en la derivación. Es un "auto-corrector" instantáneo que no requiere esfuerzo adicional y puede salvar la respuesta en el examen.

▶ TIP 4: La DWL es el TRIÁNGULO, no el rectángulo

Error CLÁSICO: confundir el beneficio del monopolista (rectángulo = (P*−c)·Q*) con la DWL (triángulo = ½·(P*−c)·(Q_c−Q*)). El rectángulo es la transferencia de EC al productor; el triángulo es la pérdida neta de bienestar. Dibujar el diagrama SIEMPRE antes de calcular.

▶ TIP 5: Monopolio natural — las tres opciones de regulación son igualmente importantes

El examen suele pedir calcular las tres opciones y comparar. Primer mejor: eficiente + pérdida (subsidio). Segundo mejor: P=CMe, sin subsidio, DWL. Tarifa en dos partes: p=CMg + cargo fijo, la más eficiente sin subsidio. NUNCA confundir la tarifa en dos partes con la discriminación de precios de segundo grado.

▶ TIP 6: Condición de Dorfman-Steiner — la fórmula y su intuición

kA/(PQ) = ε_A/|ε_P|. La pregunta favorita: ¿por qué las firmas competitivas no publicitan? Respuesta: |ε_P|→∞ → kA/(PQ)→0. El monopolio tiene los máximos incentivos porque puede retener el excedente de los nuevos consumidores. La fórmula se puede derivar en el examen si se olvida, a partir de las CPO en P y A.

▶ TIP 7: Multiproducto — el signo de los efectos cruzados determina TODO

COMPLEMENTOS ($\partial Q_1/\partial P_2 < 0$): monopolista integrado fija MENORES precios. SUSTITUTOS ($\partial Q_1/\partial P_2 > 0$): monopolista integrado fija MAYORES precios. Este es el resultado contraintuitivo que más se pregunta. Recordar: integración "internaliza" los efectos que los monopolistas separados ignoran.

▶ TIP 8: Franja competitiva — el IMg se calcula sobre la DEMANDA RESIDUAL, no sobre la de mercado

La demanda residual Q_R = Q_D − Q_FC es más inelástica que Q_D (tiene mayor pendiente). El IMg de la ED se calcula sobre Q_R. Error frecuente: calcular el IMg sobre Q_D directamente. Sin este paso, el precio P* es incorrecto.

▶ TIP 9: Monopsonio — distinguir tres curvas: W, CMF, VPMg

Son tres curvas distintas: (1) Oferta W(L): el salario que se paga para atraer L trabajadores. (2) CMF: la que determina cuánto contratar (siempre encima de W). (3) VPMg: la demanda de trabajo. Equilibrio: CMF = VPMg (no W = VPMg). El salario W* se lee en la oferta al L* de equilibrio.

▶ TIP 10: La paradoja del salario mínimo bajo monopsonio — la favorita del examen final

Bajo competencia: W_min > W_mercado → menos empleo. Bajo monopsonio: W_min ∈ (W*, W_c) → MÁS empleo y mayor salario simultáneamente. Mecanismo: W_min aplana el CMF (lo hace constante hasta L_min), eliminando el incentivo del monopsonista a restringir el empleo para bajar el salario. Este resultado justifica la política de salario mínimo en mercados con poder de compra monopsónico.

MENSAJE FINAL DEL DOCENTE: El monopolio es la lente a través de la cual la Organización Industrial observa el mundo real. Cada vez que pagan un precio "injusto" por un medicamento patentado, por un servicio de cable sin competencia o por internet en áreas rurales, están frente a situaciones modeladas exactamente por la teoría de esta unidad. Comprender el monopolio formalmente les da las herramientas para identificar el poder de mercado, cuantificar su costo social, proponer políticas de regulación coherentes y anticipar el comportamiento estratégico de las empresas. Dominen esta unidad y el resto del curso fluirá naturalmente. Mucho éxito en el examen.

© Material de uso interno. Organización Industrial